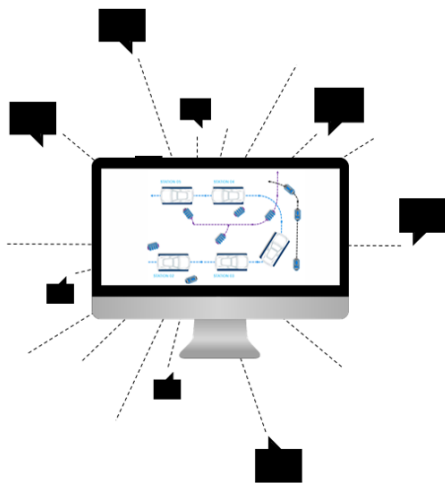




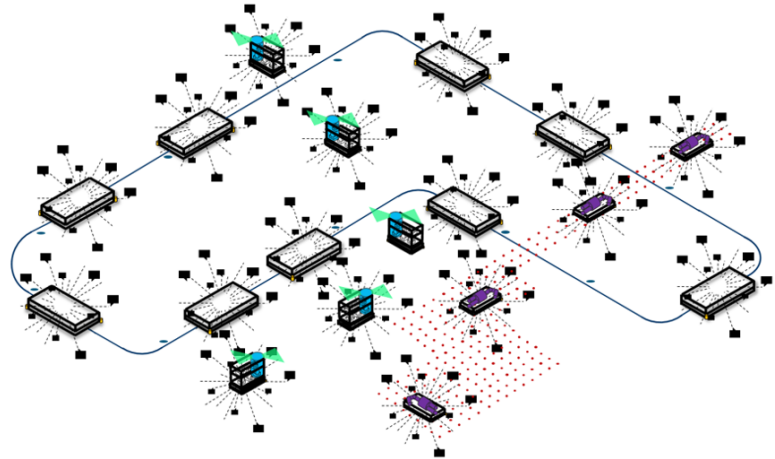
## AGV(automated guided vehicles)와 중앙 제어 시스템 간의 통신 인터페이스

VDA 5050

Version 2.1.0



control system



automated guided vehicles

### 요약

“무인 운송 시스템(DTS)을 위한 통신 인터페이스 정의”

이 권고안은 중앙 마스터 제어 시스템과 AGV 사이에서 작업 지시 데이터와 상태 데이터를 교환하기 위한 통신 인터페이스를 설명하며, 이는 물류 현장 내 프로세스 (intralogistics) 프로세스를 지원하기 위한 것이다.

### Disclaimer

다음 설명은 AGV와 마스터 제어 시스템 간 통신 인터페이스 구현을 위한 지침으로 제시되며, 누구나 자유롭게 활용할 수 있고 법적 구속력은 없습니다. 이를 적용하는 경우에는 각자의 구체적인 상황에 맞게 올바르게 적용되도록 사용자가 책임을 져야 합니다.

각 발행 시점에서의 최신 기술 수준(state of the art) 을 고려하여야 합니다. 본 권고안을 적용하더라도 자신의 행위에 대한 책임을 면할 수는 없습니다. 본 문서의 기술 내용은 완전성을 주장하지 않으며, 기존 법령에 대한 정확한 해석을 보장하지 않습니다. 또한 이는 관련 정책, 법률 및 규정에 대한 검토를 대체할 수 없습니다. 더 나아가, 각 제품의 특수한 특성과 다양한 적용 가능성도 반드시 고려되어야 합니다. 이에 대한 모든 책임은 적용자 본인에게 있으며, 각자는 자신의 위험 부담 하에 행동 해야 합니다. VDA 및 이 권고안의 개발·적용에 참여한 자들의 책임은 배제 됩니다.

본 권고안을 적용하는 과정에서 부정확한 점이나 잘못된 해석의 가능성을 발견하는 경우에는, VDA에 즉시 알려서 해당 결함이 수정될 수 있도록 해야 합니다.

**Publisher** Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) Behrenstraße 35, 10117 Berlin, Germany [www.vda.de](http://www.vda.de)

**Copyright** Association of the Automotive Industry (VDA) Reproduction and any other form of reproduction is only permitted with specification of the source.

Version 2.1.0

### Table of contents

- 1 Foreword
- 2 Objective of the document
- 3 Scope
- 3.1 Other applicable documents

|        |                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 4      | Requirements and protocol definition                                 |
| 5      | Process and content of communication                                 |
| 6      | Protocol specification                                               |
| 6.1    | Symbols of the tables and meaning of formatting                      |
| 6.1.1  | Optional fields                                                      |
| 6.1.2  | Permitted characters and field lengths                               |
| 6.1.3  | Notation of enumerations                                             |
| 6.1.4  | JSON data types                                                      |
| 6.2    | MQTT connection handling, security and QoS                           |
| 6.3    | MQTT topic levels                                                    |
| 6.4    | Protocol header                                                      |
| 6.5    | Topics for communication                                             |
| 6.6    | Topic: "order" (from master control to AGV)                          |
| 6.6.1  | Concept and logic                                                    |
| 6.6.2  | Orders and order updates                                             |
| 6.6.3  | Order cancellation (by master control)                               |
| 6.6.4  | Order rejection                                                      |
| 6.6.5  | Corridors                                                            |
| 6.6.6  | Implementation of the order message                                  |
| 6.7    | Maps                                                                 |
| 6.7.1  | Map distribution                                                     |
| 6.7.2  | Maps in vehicle state                                                |
| 6.7.3  | Map download                                                         |
| 6.7.4  | Enable downloaded maps                                               |
| 6.7.5  | Delete maps on vehicle                                               |
| 6.8    | Actions                                                              |
| 6.8.1  | Definition, parameters, effects and scope of predefined actions      |
| 6.8.2  | States of predefined actions                                         |
| 6.9    | Topic: "instantActions" (from master control to AGV)                 |
| 6.10   | Topic: "state" (from AGV to master control)                          |
| 6.10.1 | Concept and logic                                                    |
| 6.10.2 | Traversal of nodes and entering/leaving edges, triggering of actions |
| 6.10.3 | Base request                                                         |
| 6.10.4 | Information                                                          |
| 6.10.5 | Errors                                                               |
| 6.10.6 | Implementation of the state message                                  |
| 6.11   | actionStates                                                         |
| 6.12   | Action blocking types and sequence                                   |
| 6.13   | Topic "visualization"                                                |
| 6.14   | Topic "connection"                                                   |
| 6.15   | Topic "factsheet"                                                    |
| 6.15.1 | Factsheet JSON structure                                             |
| 7      | Best practice                                                        |
| 7.1    | Error reference                                                      |
| 7.2    | Format of parameters                                                 |
| 8      | Glossary                                                             |
| 8.1    | Definition                                                           |

## 1 Foreword

---

본 인터페이스는 독일자동차산업협회(Verband der Automobilindustrie e.V., VDA) 와 독일기계·설비제조업협회(Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V., VDMA) 의 협력을 통해 마련되었습니다.

양측의 목표는 보편적으로 적용 가능한 인터페이스를 수립하는 것입니다.

인터페이스 변경 제안은 VDA에 제출해야 하며, VDMA와 공동으로 평가한 뒤, 긍정적인 결정이 내려질 경우 새로운 버전 상태에 반영됩니다.

GitHub을 통한 본 문서에 대한 기여는 크게 환영합니다. 저장소는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: <https://github.com/vda5050/vda5050>

## 2 Objective of the document

---

본 권고안의 목적은 새로운 차량을 기존 마스터 제어 시스템에 보다 쉽게 연결할 수 있도록 하고, 동일한 작업 환경에서 서로 다른 제조사의 AGV와 기존 시스템(재고 관리 시스템 등)을 병행 운용할 수 있도록 하는 것입니다.

마스터 제어 시스템과 AGV 간의 통합된 인터페이스가 정의되어야 합니다. 이는 다음과 같은 사항들을 통해 달성됩니다:

- AGV와 마스터 제어 시스템 간의 통신을 위한 표준을 정의하여, 협력하는 운송 차량을 활용한 연속적인 프로세스 자동화에 운송 시스템을 통합할 수 있는 기반을 마련합니다.
- 차량 자율성 향상, 프로세스 모듈과 인터페이스의 확대, 그리고 경직된 이벤트 기반 명령 체인의 고정된 순서를 가급적 분리함으로써 유연성을 높입니다.
- 중앙 서비스에서 필요한 정보(예: 작업 지시 정보)를 제공하고, 이 정보가 일반적으로 유효하기 때문에 높은 “Plug & Play” 기능을 통해 구현 시간을 단축합니다. 차량은 제조사와 관계없이 동일한 구현 노력으로 운용될 수 있어야 하며, 이때 산업 안전 요구사항을 반드시 고려해야 합니다.
- 모든 운송 차량, 차량 모델 및 제조사에 대해 일관된 통합 제어 방식과 이에 해당하는 로직을 적용함으로써, 시스템의 복잡성을 줄이고 “Plug & Play” 기능을 강화합니다.
- 차량 제어와 제어(코디네이션) 계층 간에 공통 인터페이스를 사용함으로써, 제조사의 독립성을 높입니다.
- 자체 DTS 인벤토리 시스템을 통합하기 위해, 해당 전용 마스터 제어 시스템과 상위 마스터 제어 시스템 간의 수직적 통신을 구현합니다(그림 1 참조).

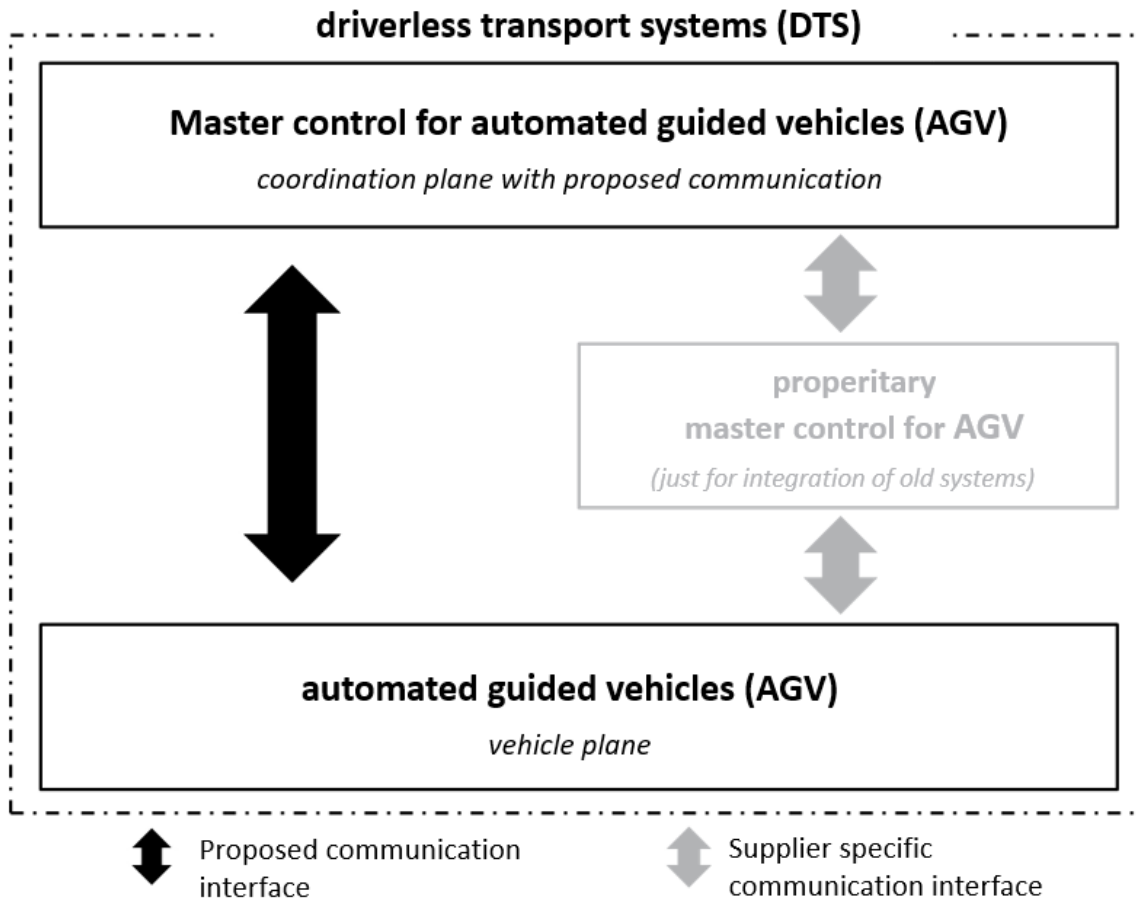


Figure 1 Integration of DTS inventory systems

위에서 언급한 목표를 구현하기 위하여, 본 문서는 AGV와 마스터 제어 시스템 간의 작업 지시(order) 정보와 상태(status) 정보 통신을 위한 인터페이스를 설명합니다.

AGV와 마스터 제어 시스템 간의 운용에 필요한 다른 인터페이스(예: 경로 계획과 관련하여 특정 기능을 자유롭게 고려하는 경우 등)나, 다른 시스템 구성 요소(예: 외부 주변 장치, 방화 셔터 등)와의 통신을 위한 인터페이스는 본 문서에 최초부터 포함되지 않습니다.

### 3 Scope

본 권고안은 AGV와 마스터 제어 시스템 간의 통신에 관한 정의와 모범 사례(best practice)를 포함합니다. 목표는 언더런 트랙터(underrun tractor)나 포크리프트형 AGV 등 서로 다른 특성을 가진 AGV들이 마스터 제어 시스템과 통일된 언어로 통신할 수 있도록 하는 것입니다. 이를 통해 하나의 마스터 제어 시스템 내에서 다양한 조합의 AGV들을 운용할 수 있는 기반이 마련됩니다. 마스터 제어 시스템은 작업 지시를 제공하고 AGV의 운행을 조정합니다.

본 인터페이스는 자동화 산업의 생산 및 공장 물류 요구사항을 기반으로 합니다. 정리된 요구사항에 따르면, 인트라로지스틱스(intralogistics)의 요구사항은 물류 부서의 요구사항을 포괄하며, 즉, 입고부터 생산 공급, 출고에 이르는 물류 프로세스를 포함하고, 자유 주행 차량과 유도 차량을 제어하는 것을 의미합니다.

자동화된 차량과 달리, 자율형 차량은 자체 센서 시스템과 알고리즘을 기반으로 발생하는 문제를 독립적으로 해결하며, 동적인 환경 변화에 적절히 반응하거나 이후 신속하게 적응할 수 있습니다. 장애물을 스스로 회피하는 것과 같은 자율적 기능은 자유 주행 차량뿐만 아니라 유도 차량에서도 구현될 수 있습니다. 그러나 경로 계획(path planning)이 차량 자체에서 수행되는 순간부터, 본 문서에서는 해당 차량을 자유 주행 차량(freely navigating vehicles)로 정의합니다(용어집 참조). 자율 시스템은 완전히 분산된 형태(군집 지능, swarm intelligence)가 아니며, 사전에 정의된 규칙을 통해 그 행동이 규정됩니다.

지속 가능한 해결책을 마련하기 위하여, 아래에서는 구조적으로 확장 가능한 인터페이스를 설명합니다. 이는 AGV(유도 차량)에 대해 마스터 제어 시스템이 완전하게 관여할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. AMR(자유 주행 차량)도 이 구조에 통합될 수 있으나, 이를 위한 상세한 규격은 본 권고안의 범위에 포함되지 않습니다.

전용 재고 관리 시스템(proprietary stock systems)을 통합하기 위해서는 개별적인 인터페이스 정의가 필요할 수 있으며, 이는 본 권고안의 범위에 포함되지 않습니다.

### 3.1 Other applicable documents

| Document                        | Version       | Description                                           |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| VDI Guideline 2510              | October 2005  | 무인 운송 시스템(DTS)                                        |
| VDI Guideline 4451 Sheet 7      | October 2005  | 10월 무인 운송 시스템(DTS)의 호환성 – DTS 마스터 제어                  |
| DIN EN ISO 3691-4               | December 2023 | 산업용 트럭 안전 요구사항 및 검증 – 제4부: 무인 트럭과 그 시스템               |
| LIF – Layout Interchange Format | March 2024    | 무인 운송 차량 통합자와 (제3자) 마스터 제어 시스템 간 교환을 위한 트랙 레이아웃 포맷 정의 |

## 4 Requirements and protocol definition

본 통신 인터페이스는 다음과 같은 요구사항을 지원하도록 설계되었습니다.:

- 최소 1000대의 차량을 제어할 수 있어야 합니다.
- 서로 다른 수준의 자율성을 가진 차량이 통합될 수 있도록 지원합니다.
- 경로 선택이나 교차로에서의 동작과 같은 의사결정을 지원합니다.

차량은 주기적으로 또는 상태가 변경될 때마다 자신의 상태를 전송해야 합니다.

통신은 무선 네트워크를 통해 이루어지며, 연결 장애와 메시지 손실의 영향을 고려해야 합니다.

메시지 프로토콜은 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)이며, JSON 구조와 함께 사용됩니다. 이 프로토콜 개발 과정에서 MQTT 3.1.1 버전을 테스트하였으며, 호환성을 위해 필요한 최소 버전은 3.1.1입니다. MQTT는 “토픽(topics)”이라 불리는 하위 채널로 메시지를 분배할 수 있습니다. MQTT 네트워크의 참여자는 이러한 토픽을 구독(subscribe)하여 자신과 관련되거나 관심 있는 정보를 수신합니다.

JSON 구조는 향후 추가 매개변수를 통해 프로토콜을 확장할 수 있도록 합니다. 매개변수는 영어로 기술되어, 프로토콜이 독일어권 외 지역에서도 읽기 쉽고, 이해 가능하며, 적용될 수 있도록 합니다.

## 5 Process and content of communication

AGV의 운용에는 최소한 다음과 같은 참여자가 존재합니다:

- AGV 시스템 운영자는 기본 정보를 제공합니다.
- 마스터 제어 시스템은 운영을 조직하고 관리합니다.
- AGV는 작업 지시를 수행합니다.

Figure 2는 운영 단계에서의 통신 내용을 설명합니다. 구현 또는 수정 과정에서는 AGV와 마스터 제어 시스템이 수동으로 구성됩니다.

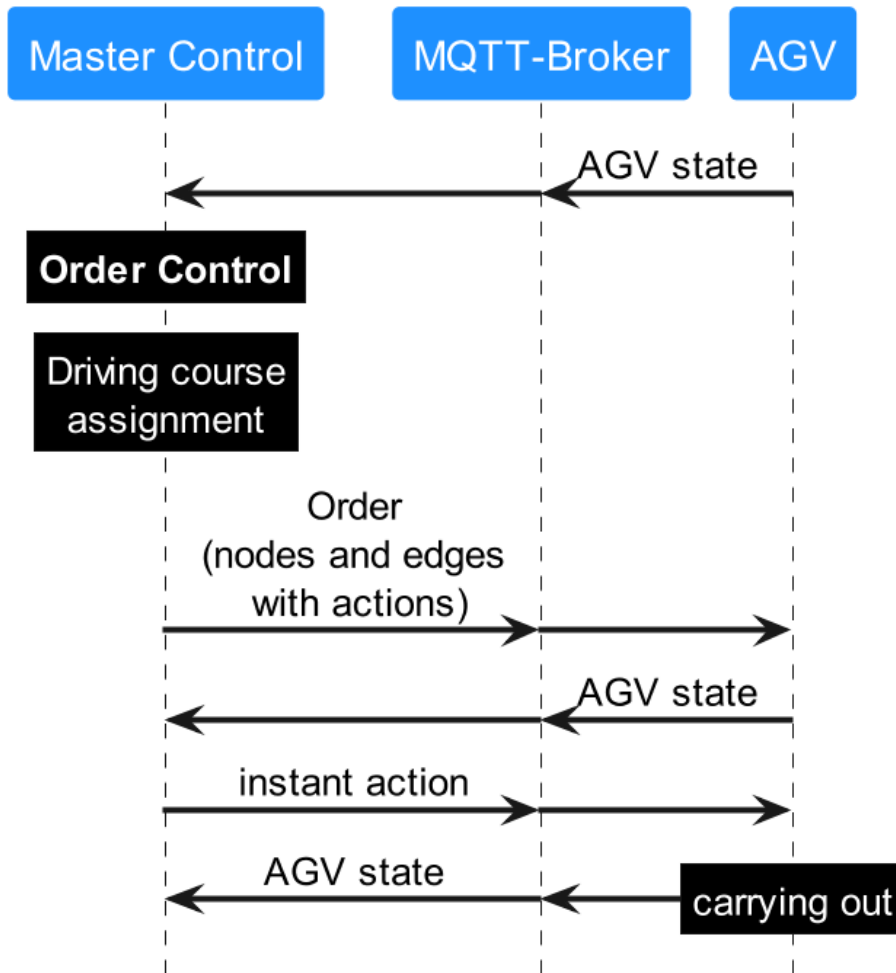


Figure 2 Structure of the Information Flow

구현 단계에서는 마스터 제어 시스템과 AGV로 구성된 무인 운송 시스템(DTS)이 구축됩니다. 필요한 기본 조건은 운영자가 정의하며, 요구되는 정보는 운영자가 직접 수동으로 입력하거나 다른 시스템에서 가져와 마스터 제어 시스템에 저장합니다. 본질적으로 이는 다음과 같은 내용을 포함합니다:

- 경로 정의: CAD 가져오기(CAD import)를 통해 경로를 마스터 제어 시스템으로 불러올 수 있습니다. 또한, 운영자가 직접 마스터 제어 시스템에 경로를 수동으로 구현할 수도 있습니다. 경로는 일방통행일 수 있으며, 특정 차량 그룹(예: 크기 비율에 따른 구분)에 제한될 수 있습니다.
  - 경로 네트워크 구성: 경로 내에는 상·하역 지점, 배터리 충전소, 주변 환경 요소(게이트, 엘리베이터, 차단기), 대기 위치, 버퍼 스테이션 등이 정의됩니다.
  - 차량 구성: AGV의 물리적 특성(크기, 적재 캐리어 장착 가능 여부 등)은 운영자가 저장합니다. AGV는 이 정보를 본 문서의 6.15 항목 "Factsheet"에서 정의된 방식에 따라 factsheet 토픽을 통해 통신합니다.
- 앞서 설명한 경로 및 경로 네트워크의 구성은 본 문서의 범위에 포함되지 않습니다. 그러나 이는 마스터 제어 시스템이 해당 정보와 수행해야 할 운송 요구사항을 기반으로 작업 지시와 주행 경로 할당을 가능하게 하는 기초를 형성합니다. 그 결과 생성된 AGV에 대한 작업 지시는 MQTT 메시지 브로커를 통해 차량으로 전달됩니다. 이후 AGV는 작업을 수행하는 동안 자신의 상태를 지속적으로 마스터 제어 시스템에 보고하며, 이 또한 MQTT 메시지 브로커를 통해 이루어집니다.

마스터 제어 시스템의 기능은 다음과 같습니다:

- AGV에 작업 지시를 할당합니다.
- 각 AGV의 개별 물리적 특성(예: 크기, 기동성 등)을 고려하여 경로를 계산하고 AGV를 유도합니다.
- 교차 상태("데드락")를 감지하고 해결합니다.
- 에너지 관리: 충전 지시는 운송 지시를 중단시킬 수 있습니다.
- 교통 제어: 버퍼 경로와 대기 위치를 관리합니다.
- 특정 구역 해제, 최대 속도 변경 등 환경의 (임시) 변화를 관리합니다.
- 도어, 게이트, 엘리베이터 등 주변 시스템과 통신합니다.
- 통신 오류를 감지하고 해결합니다.

AGV의 기능은 다음과 같습니다:

- 자기 위치 파악(로컬라이제이션)을 수행합니다.
- 연계된 경로를 따라 주행합니다(AGV의 유도 주행 또는 AMR의 자율 주행 방식 포함).
- 적재, 하역, 문 열기, 버튼 누르기 등 AGV/AMR이 수행하는 구체적인 작업을 수행합니다.
- 차량 상태를 지속적으로 전송합니다.

또한, 통합자는 전체 시스템을 구성할 때 다음 사항들을 고려해야 합니다(불완전 목록):

- 지도 구성: 마스터 제어 시스템과 AGV의 좌표계를 일치시켜야 합니다.
- P피벗 포인트(Pivot point): AGV의 서로 다른 지점이나 충전 지점을 피벗 포인트로 사용할 경우 차량의 외곽 한계(주행 궤적)가 달라집니다. 기준점은 상황에 따라 달라질 수 있으며, 예를 들어 적재물을 운반하는 AGV와 그렇지 않은 AGV의 경우 서로 다를 수 있습니다.

## 6 Protocol specification

다음 절에서는 통신 프로토콜의 세부 사항을 설명합니다. 본 프로토콜은 마스터 제어 시스템과 AGV 간의 통신을 규정합니다. AGV와 게이트 등 주변 장비 간의 통신은 본 문서의 범위에 포함되지 않습니다.

각 메시지는 표 형식으로 제시되며, 주문(order), 상태(state) 등으로 전송되는 JSON 필드의 내용을 설명합니다.

또한, 공개 Git 저장소(<https://github.com/VDA5050/VDA5050>)에서 검증을 위한 JSON 스키마를 확인할 수 있습니다. JSON 스키마는 VDA5050의 새로운 릴리스마다 갱신됩니다. 만약 JSON 스키마와 본 문서의 내용이 다를 경우, 본 문서에 기술된 버전을 우선 적용합니다.

### 6.1 Symbols of the tables and meaning of formatting

표에는 식별자의 이름, 단위, 데이터 유형, 그리고 해당하는 경우 설명이 포함됩니다.

| Identification                | Description                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| standard                      | 변수는 기본 데이터 타입입니다.                                       |
| <b>bold</b>                   | 변수는 비기본 데이터 타입(예: JSON 객체 또는 배열)이며, 별도로 정의됩니다.          |
| <i>italic</i>                 | 변수는 선택적(optional)입니다.                                   |
| <b><i>italic and bold</i></b> | 변수는 선택적(optional)이며, 동시에 비기본 데이터 타입입니다.                 |
| arrayName[arrayDataType]      | 변수(arrayName)는 대괄호 안에 지정된 데이터 타입(arrayDataType)의 배열입니다. |

모든 키워드는 대소문자를 구분합니다. 모든 필드 이름은 camelCase 표기법을 사용합니다. 모든 열거형(enumeration)은 밑줄 없이 대문자(UPPERCASE)로 표기합니다.

#### 6.1.1 Optional fields

변수가 선택적(optional)으로 표시된 경우, 이는 송신자에게 선택 사항임을 의미합니다. 즉, 해당 변수가 특정 상황에서는 적용되지 않을 수 있기 때문입니다. 예를 들어, 마스터 제어 시스템이 AGV에 작업 지시를 보낼 때 일부 AGV는 자체적으로 경로를 계획하므로, 작업 지시의 **edge** 객체 내 **trajectory** 필드는 생략될 수 있습니다.

AGV가 본 프로토콜에서 선택적(optional)으로 표시된 필드를 포함하는 메시지를 수신한 경우, AGV는 해당 필드에 따라 동작해야 하며 이를 무시할 수 없습니다. AGV가 해당 메시지를 적절히 처리할 수 없는 경우에는 오류 메시지를 통해 이를 알리고, 해당 작업 지시를 거부하는 것이 기대되는 동작입니다.

마스터 제어 시스템은 AGV가 지원하는 선택적(optional) 정보만 전송해야 합니다.

예시: **Trajectory**는 선택적(optional)입니다. AGV가 **Trajectory**를 처리할 수 없는 경우, 마스터 제어 시스템은 해당 차량에 **Trajectory**를 전송해서는 안 됩니다.

AGV는 자신이 필요로 하는 선택적(optional) 매개변수를 **factsheet** 메시지를 통해 전달해야 합니다

#### 6.1.2 Permitted characters and field lengths

모든 통신은 설명의 국제적 적용을 가능하게 하기 위해 UTF-8로 인코딩됩니다. ID에는 다음 문자를 사용하는 것이 권장됩니다:

A-Z a-z 0-9 \_ - . :

최대 메시지 길이는 별도로 정의되지 않으며, MQTT 프로토콜 사양과 경우에 따라 factsheet 내에서 정의된 기술적 제약에 의해 제한됩니다. AGV의 메모리가 수신한 작업 지시를 처리하기에 부족한 경우, 해당 작업 지시는 거부되어야 합니다. 최대 필드 길이, 문자열 길이 또는 값 범위의 일치하는 시스템 통합자에게 달려 있습니다. 통합의 용이성을 위해, AGV 공급업체는 AGV factsheet를 제공해야 하며, 이는 본 문서에서 상세히 규정됩니다. [Factsheet Section](#).

#### 6.1.3 Notation of fields, topics and enumerations

본 문서에서 토픽과 필드는 다음과 같은 스타일로 강조됩니다: **exampleField**, **exampleTopic** 열거형(enumeration)은 반드시 대문자(UPPERCASE)로 작성되며, 문서 내에서는 작은따옴표(' ')로 묶여 표시됩니다. 이는 예를 들어 **actionStatus** 필드의 키워드인 'WAITING', 'FINISHED' 등에도 적용됩니다.

#### 6.1.4 JSON data types

가능한 경우 JSON 데이터 타입을 사용해야 합니다. 따라서 Boolean 값은 'TRUE', 'FALSE'와 같은 열거형이나 매직 넘버가 아니라 "true" 또는 "false" 로 인코딩됩니다. 숫자 데이터 타입은 float64, uint32와 같이 타입과 정밀도를 명시해야 합니다. IEEE 754에서 정의된 특수 숫자 값(NaN, 무한대 등)은 지원되지 않습니다.

### 6.2 MQTT connection handling, security and QoS

MQTT 프로토콜은 클라이언트에 대해 '최종 메시지(Last Will)'를 설정할 수 있는 기능을 제공합니다. 클라이언트가 어떤 이유로든 예기치 않게 연결이 끊어지면, 브로커는 이 최종 메시지를 다른 구독 클라이언트들에게 배포합니다. 이 기능의 사용 방법은 본 문서의 해당 절에서 설명됩니다.[6.14 Topic "connection"](#).

AGV가 브로커와의 연결이 끊어진 경우에도, 모든 작업 지시 정보를 유지하며 마지막으로 승인(released)된 노드까지 해당 작업 지시를 수행합니다.

프로토콜 보안은 브로커 설정을 통해 고려되어야 합니다.

통신 오버헤드를 줄이기 위하여, `order`, `instantActions`, `state`, `factsheet`, `visualization` 토픽에는 MQTT QoS 레벨 0(Best Effort)을 사용합니다. `connection` 토픽에는 QoS 레벨 1(At Least Once)을 사용해야 합니다.

### 6.3 MQTT topic levels

클라우드 제공자의 필수 토픽 구조로 인해 MQTT 토픽 구조는 엄격하게 정의되지 않습니다. 클라우드 기반 MQTT 브로커를 사용하는 경우, 본 프로토콜에서 정의된 토픽과 일치하도록 토픽 구조를 개별적으로 조정해야 합니다. 따라서, 다음 절에서 정의된 토픽 이름은 반드시 준수해야 합니다.

로컬 브로커의 경우, MQTT 토픽 레벨은 다음과 같이 제한됩니다.:

`interfaceName/majorVersion/manufacturer/serialNumber/topic`

Example:

```
uagv/v2/KIT/0001/order
```

| MQTT Topic Level | Data type | Description                                                                          |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| interfaceName    | string    | 사용되는 인터페이스의 이름                                                                       |
| majorVersion     | string    | "v"가 앞에 붙은 VDA5050 권고안의 주요 버전 번호                                                     |
| manufacturer     | string    | AGV의 제조사                                                                             |
| serialNumber     | string    | 다음 문자들로 구성된 고유한 AGV 일련번호:<br>A-Z<br>a-z<br>0-9<br>-<br>.<br>:<br>-                   |
| topic            | string    | Topic (예: order, state) — 해당 절을 참조하십시오. <a href="#">6.5 Topics for Communication</a> |

Note: `/` 문자는 토픽 계층을 정의하는 데 사용되므로, 앞서 언급한 어떤 필드에서도 사용할 수 없습니다. 또한 `$` 문자는 일부 MQTT 브로커에서 내부 전용 토픽에 사용되므로, 이 역시 사용하지 않아야 합니다.

### 6.4 Protocol header

각 JSON 메시지는 헤더(header)로 시작합니다. 이후 절에서는 가독성을 위해 아래에 설명된 필드들을 헤더로 참조합니다. 헤더는 다음의 개별 요소들로 구성됩니다. 헤더는 별도의 JSON 객체가 아닙니다.

| Object structure/Identifier | Data type | Description                                                                           |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| headerId                    | uint32    | 메시지의 헤더 ID.<br>headerId는 토픽별로 정의되며, 전송되는 각 메시지마다 1씩 증가합니다(메시지가 반드시 수신될 필요는 없습니다).     |
| timestamp                   | string    | Timestamp (ISO 8601, UTC); YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ffZ (e.g., "2017-04-15T11:40:03.12Z"). |
| version                     | string    | 프로토콜의 버전 [Major].[Minor].[Patch] (e.g., 1.3.2).                                       |
| manufacturer                | string    | AGV의 제조사.                                                                             |
| serialNumber                | string    | AGV의 일련번호.                                                                            |

#### Protocol version

프로토콜 버전은 시맨틱 버저닝(semantic versioning) 체계를 사용합니다.

주요(major) 버전 변경의 예시:

- 호환성을 깨뜨리는 변경 사항: 예를 들어, 새로운 필수(non-optional) 필드 추가

부(minor) 버전 변경의 예시:

- 새로운 기능 추가: 예를 들어, 시각화를 위한 추가 토픽 도입

패치(patch) 버전 변경의 예시:

- batteryCharge에 대해 더 높은 정밀도를 제공하는 경우

6.5 Topics for communication

AGV 프로토콜은 마스터 제어 시스템과 AGV 간의 정보 교환을 위해 다음과 같은 토픽을 사용합니다.

| Topic name     | Published by   | Subscribed by         | Used for                                                                                                | Implementation | Schema                |
|----------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| order          | master control | AGV                   | 마스터 제어 시스템에서 AGV로의 주행 지시를 전달합니다                                                                         | 필수             | order.schema          |
| instantActions | master control | AGV                   | 바로 실행되어야 하는 동작을 전달합니다                                                                                   | 필수             | instantActions.schema |
| state          | AGV            | master control        | AGV의 상태를 전달합니다.                                                                                         | 필수             | state.schema          |
| visualization  | AGV            | Visualization systems | 시각화 목적에 한하여 더 높은 빈도의 위치 정보를 전달합니다                                                                       | optional       | visualization.schema  |
| connection     | Broker/AGV     | master control        | AGV의 연결이 끊어진 시점을 나타내며, 차량의 상태 점검을 위해 마스터 제어 시스템에서 사용하는 것은 아닙니다.이 토픽은 MQTT 프로토콜 수준에서의 연결 확인 용도로 추가되었습니다. | 필수             | connection.schema     |
| factsheet      | AGV            | master control        | AGV를 마스터 제어 시스템에 설정할 때 도움을 주는 매개 변수 또는 제조사별(vendor-specific) 정보를 전달합니다.                                 | 필수             | factsheet.schema      |

6.6 Topic: "order" (from master control to AGV)

order 토픽은 AGV가 JSON 형식으로 캡슐화된 작업 지시를 수신하는 MQTT 토픽입니다.

6.6.1 Concept and logic

작업 지시(order)의 기본 구조는 노드와 엣지(edge)로 이루어진 그래프입니다. AGV는 작업 지시를 수행하기 위해 해당 노드와 엣지를 순차적으로 이동해야 합니다. 연결된 모든 노드와 엣지로 구성된 전체 그래프는 마스터 제어 시스템에서 관리합니다.

마스터 제어 시스템의 그래프 표현에는 제약 조건이 포함됩니다. 예를 들어, 특정 AGV가 어떤 엣지를 통과할 수 있는지 여부가 정의됩니다. 이러한 제약 조건은 AGV에 전달되지 않습니다.

마스터 제어 시스템은 해당 AGV가 통과할 수 있는 엣지만을 작업 지시(order)에 포함합니다.

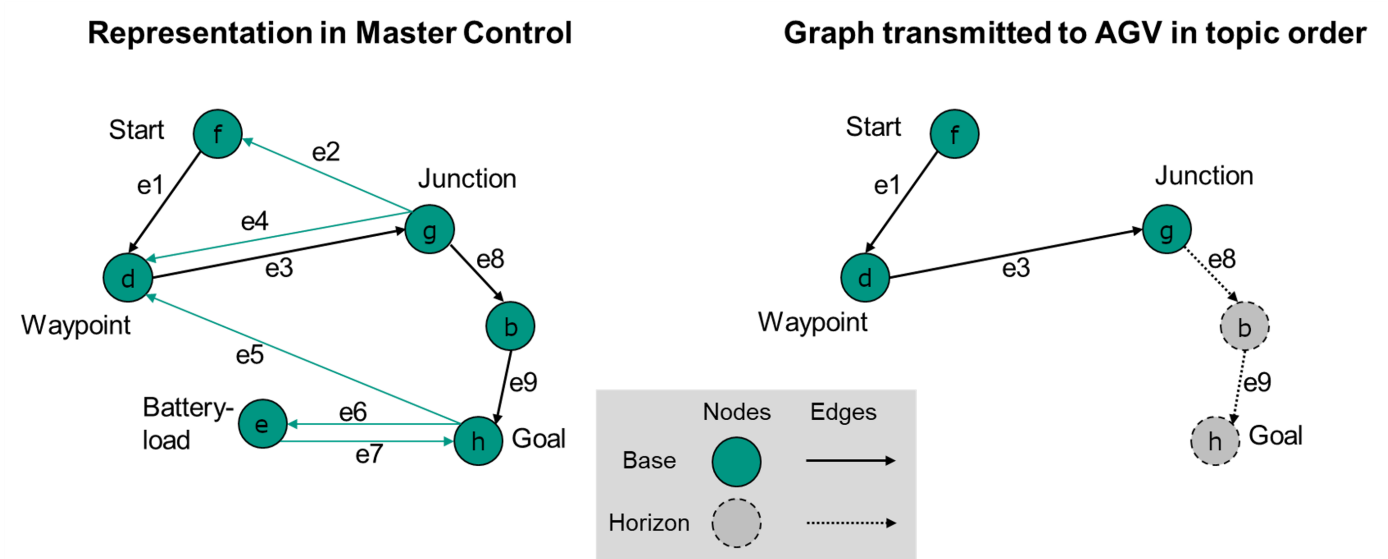


Figure 3 마스터 제어 시스템의 그래프 표현과 작업 지시(order)로 전송되는 그래프

노드와 엣지는 작업 지시(order) 메시지에서 두 개의 리스트로 전달됩니다. 이 리스트 내 노드와 엣지의 순서는 AGV가 이를 어떤 순서로 이동해야 하는지를 결정합니다.

유효한 작업 지시(order)가 되기 위해서는 최소한 하나의 노드가 포함되어야 하며, 엣지의 수는 노드의 수에서 하나를 뺀 값과 같아야 합니다.



작업 지시(order)의 첫 번째 노드는 AGV가 쉽게 도달할 수 있는(trivially reachable) 노드여야 합니다. 이는 AGV가 이미 해당 노드 위에 있거나, 해당 노드의 이탈 범위(deviation range) 안에 위치해 있음을 의미합니다.

노드와 엣지에는 모두 **released**라는 Boolean 속성이 있습니다. 노드나 엣지가 **released** 상태이면, AGV는 이를 반드시 주행해야 합니다. 반대로, 노드나 엣지가 **released** 상태가 아니면 AGV는 이를 주행해서는 안 됩니다.

엣지는 시작 노드와 끝 노드가 모두 **released** 상태일 때에만 **released** 될 수 있습니다.

아직 **released**되지 않은 엣지 이후에는, 순서상 어떤 노드나 엣지도 **released** 상태로 올 수 없습니다.

released 상태의 노드와 엣지 집합을 “base”라고 합니다. unreleased 상태의 노드와 엣지 집합을 “horizon”이라고 합니다.

horizon 없이 작업 지시(order)를 전송하는 것도 유효합니다.

작업 지시(order) 메시지가 항상 전체 운송 지시를 설명하는 것은 아닙니다. 교통 제어와 자원이 제한된 차량을 고려하기 위해, 전체 운송 지시(다수의 노드와 엣지로 구성될 수 있음)는 여러 개의 하위 지시(sub-order)로 분할될 수 있으며, 이들은 **orderId**와 **orderUpdateId**를 통해 서로 연결됩니다. 작업 지시를 갱신하는 절차는 다음 절에서 설명합니다.

## 6.6.2 Orders and order update

교통 관리를 지원하기 위해, 마스터 제어 시스템은 작업 지시(order)를 통해 전달되는 경로를 두 부분으로 나눌 수 있습니다:

- “Base”: 이것은 AGV가 주행할 수 있도록 허용된 정의된 경로입니다. 기본 경로(base route)의 모든 노드와 엣지는 마스터 제어 시스템에 의해 해당 차량에 대해 이미 **released** 상태로 설정되어 있습니다. base의 마지막 노드는 결정 지점(decision point)이라고 합니다.
- “Horizon”: 이것은 마스터 제어 시스템이 AGV가 결정 지점(decision point) 이후에 주행할 수 있도록 현재 계획한 경로입니다. horizon 경로는 아직 마스터 제어 시스템에 의해 **released**되지 않았습니다.

AGV는 base에 추가적인 노드와 엣지가 포함되지 않은 경우, 결정 지점(decision point)에서 정지해야 합니다. 원활한 이동을 보장하기 위해, 마스터 제어 시스템은 교통 상황이 허용된다면 AGV가 결정 지점에 도달하기 전에 base를 확장해야 합니다

MQTT는 비동기 프로토콜이며 무선 네트워크를 통한 전송은 신뢰성이 보장되지 않기 때문에, base는 변경될 수 없습니다. 따라서 마스터 제어 시스템은 base가 이미 AGV에 의해 실행되었다고 간주해야 합니다. 작업 지시(order)를 취소하는 절차가 후속 절에서 설명되지만, 앞서 언급한 통신 제약으로 인해 이 또한 신뢰할 수 없는 방식으로 간주됩니다.

마스터 제어 시스템은 변경된 노드 및 엣지 목록이 포함된 갱신된 경로를 AGV로 전송함으로써 horizon을 변경할 수 있습니다. horizon 경로를 변경하는 절차는 Figure 4에 제시되어 있습니다.

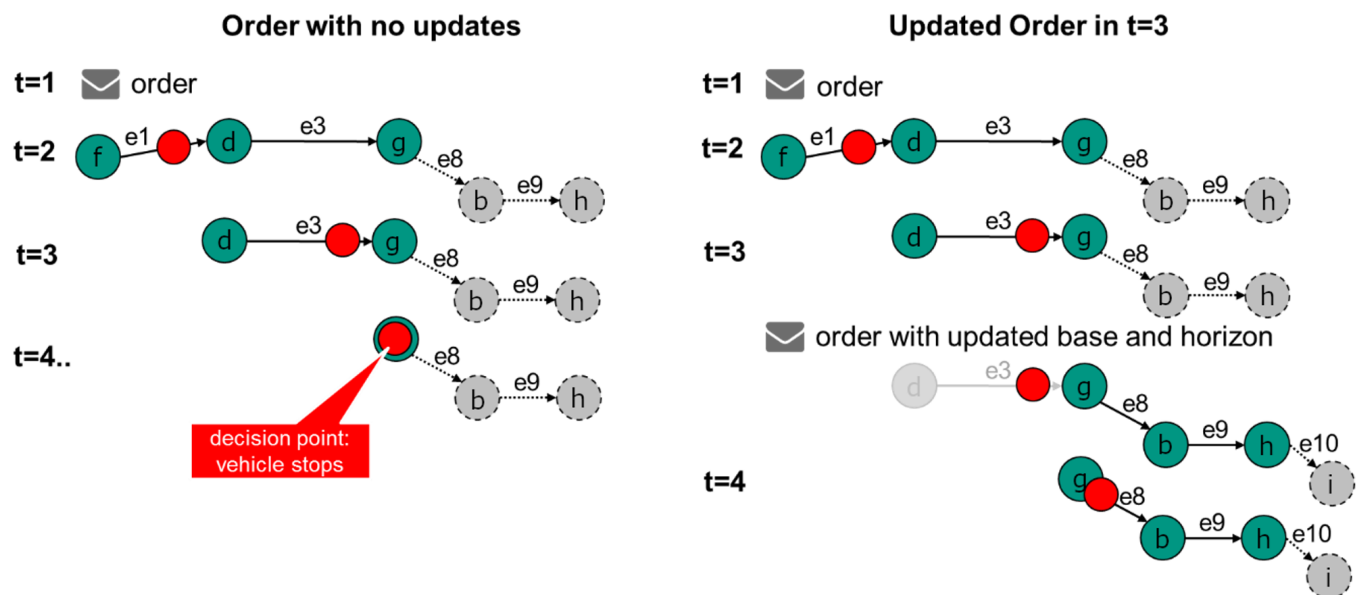


Figure 4 주행 경로 “Horizon” 변경 절차

Figure 4에서는 t = 1 시점에 제어 패널에서 최초의 작업(job)이 전송되는 과정을 보여줍니다. Figure 5는 가능한 작업(job)의 의사 코드(pseudocode)를 나타냅니다. 가독성을 위해, 여기에서는 전체 JSON 예시는 생략되었습니다.

```
{
  orderId: "1234"
  orderUpdateId: 0,
  nodes: [
    f {released: True},
```

```

    d {released: True},
    g {released: True},
    b {released: False},
    h {released: False}
  ],
  edges: [
    e1 {released: True},
    e3 {released: True},
    e8 {released: False},
    e9 {released: False}
  ]
}

```

Figure 5 작업 지시(order)의 의사 코드(pseudocode)

t = 3 시점에는 작업 지시(order)가 확장된 형태로 전송되어 갱신됩니다(예시는 Figure 6 참조). **orderUpdateId**는 증가하며, 작업 지시(order) 갱신의 첫 번째 노드는 이전 작업 지시 메시지에서 마지막으로 공유된 base 노드와 일치해야 합니다.

이 규칙은 AGV가 작업 지시(order) 갱신을 수행할 수 있도록 보장합니다. 즉, 작업 지시 갱신의 첫 번째 노드는 AGV가 이미 알고 있는 엣지를 따라 이동함으로써 도달할 수 있어야 합니다.

```

{
  orderId: 1234,
  orderUpdateId: 1,
  nodes: [
    g {released: True},
    b {released: True},
    h {released: True},
    i {released: False}
  ],
  edges: [
    e8 {released: True},
    e9 {released: True},
    e10 {released: False}
  ]
}

```

Figure 6 작업 지시(order) 갱신의 의사 코드(pseudocode) **orderUpdateId**의 변경 사항에 주목하십시오.

이 방식은 작업 지시(order) 갱신이 손실되는 경우(예: 불안정한 무선 네트워크로 인한 손실)에도 도움이 됩니다. AGV는 마지막으로 알려진 base 노드의 **nodeId**(그리고 이후 설명할 **nodeSequenceId**)가 새로운 base의 첫 번째 노드와 동일한지 항상 확인할 수 있습니다.

또한, **g Node**만이 다시 전송되는 유일한 base 노드임에 유의해야 합니다. base는 변경될 수 없으므로, f 노드와 d 노드를 재전송하는 것은 유효하지 않습니다.

예시에서의 **g 노드**와 같은 연결(stitching) 노드의 내용은 변경되지 않아야 함을 유의해야 합니다. 액션(actions), 이탈 범위(deviation range) 등과 관련해서는 AGV가 최초 작업 지시(Figure 5, **orderUpdateId** = 0)에 제공된 지침을 사용해야 합니다.

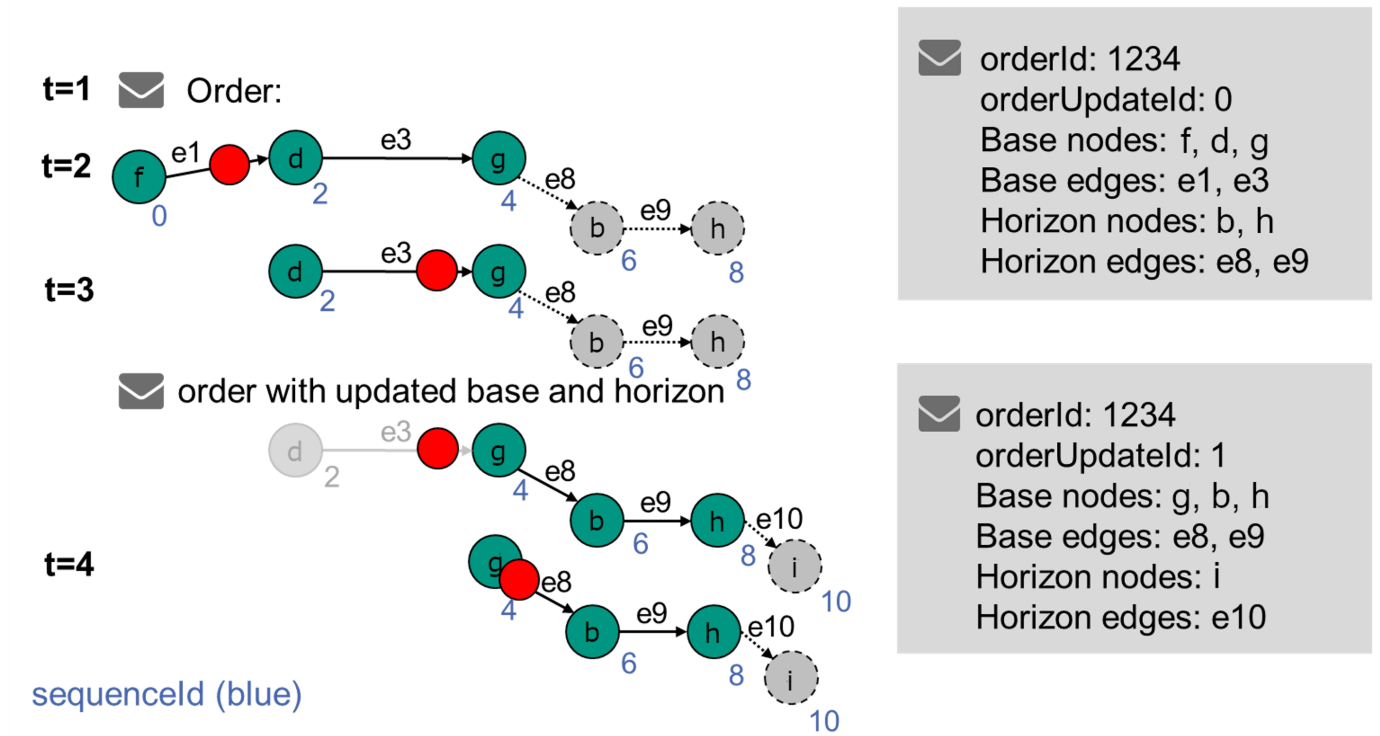


Figure 7 정규 갱신 절차 - 작업 지시(order) 확장

Figure 7 이 절차는 작업 지시(order)를 어떻게 확장해야 하는지를 설명합니다. 여기에는 현재 AGV에 존재하는 정보가 표시됩니다. **orderId**는 동일하게 유지되며, **orderUpdateId**는 증가합니다.

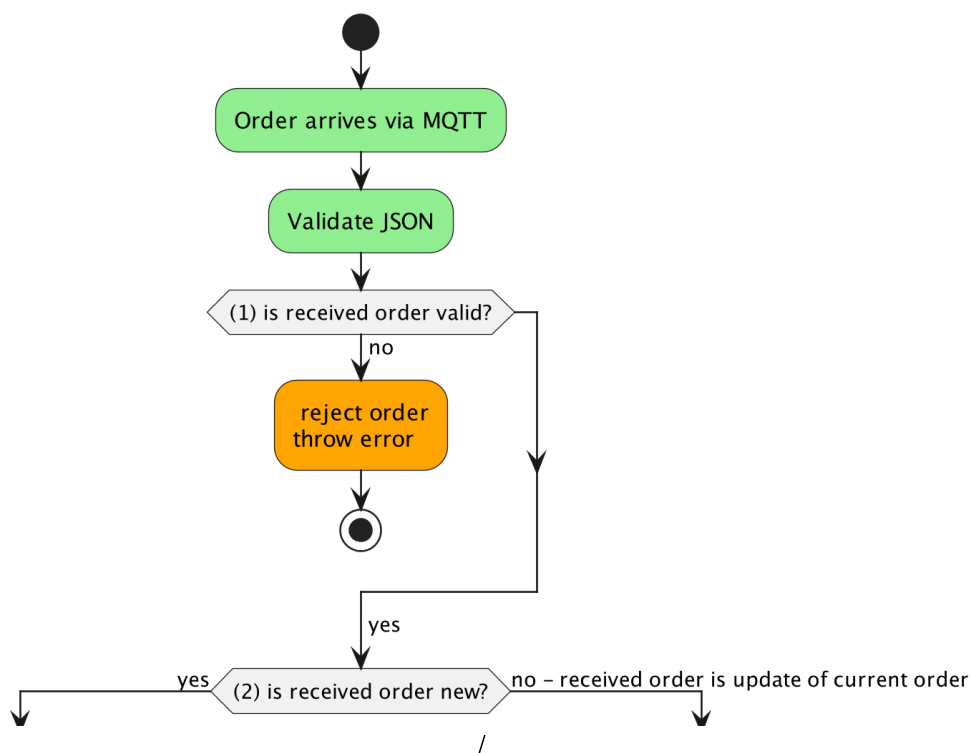
이전 base의 마지막 노드는 갱신된 order에서 첫 번째 base 노드가 됩니다. AGV는 이 노드를 통해 갱신된 order를 현재 order에 이어붙일(stitching) 수 있습니다. 이전 base의 다른 노드와 엣지는 다시 전송되지 않습니다.

마스터 제어 시스템은 완전히 다른 노드를 새로운 base로 전송함으로써 horizon을 변경할 수 있습니다. 또한 horizon을 삭제하는 것도 가능합니다.

작업 지시(order)에서 루프(예: 노드 a에서 b로 갔다가 다시 a로 돌아오는 경우)를 허용하기 위해, 노드와 엣지 객체에는 **sequenceId**가 부여됩니다. **sequenceId**는 노드와 엣지를 따라 순차적으로 부여됩니다. 예를 들어, 작업 지시(order)의 첫 번째 노드는 0, 그 다음 첫 번째 엣지는 1, 두 번째 노드는 2... 와 같이 순차적으로 번호가 매겨집니다. 이를 통해 작업 지시 진행 상황을 더 쉽게 추적할 수 있습니다.

일단 **sequenceId**가 부여되면, 작업 지시(order)가 갱신되더라도 변경되지 않습니다(Figure 7 참조). 이는 마스터 제어 시스템이 참조하는 노드가 어떤 것인지 AGV 측에서 식별할 수 있도록 하기 위해 필요합니다.

Figure 8 작업 지시(order) 또는 작업 지시 갱신(order update) 수락 절차



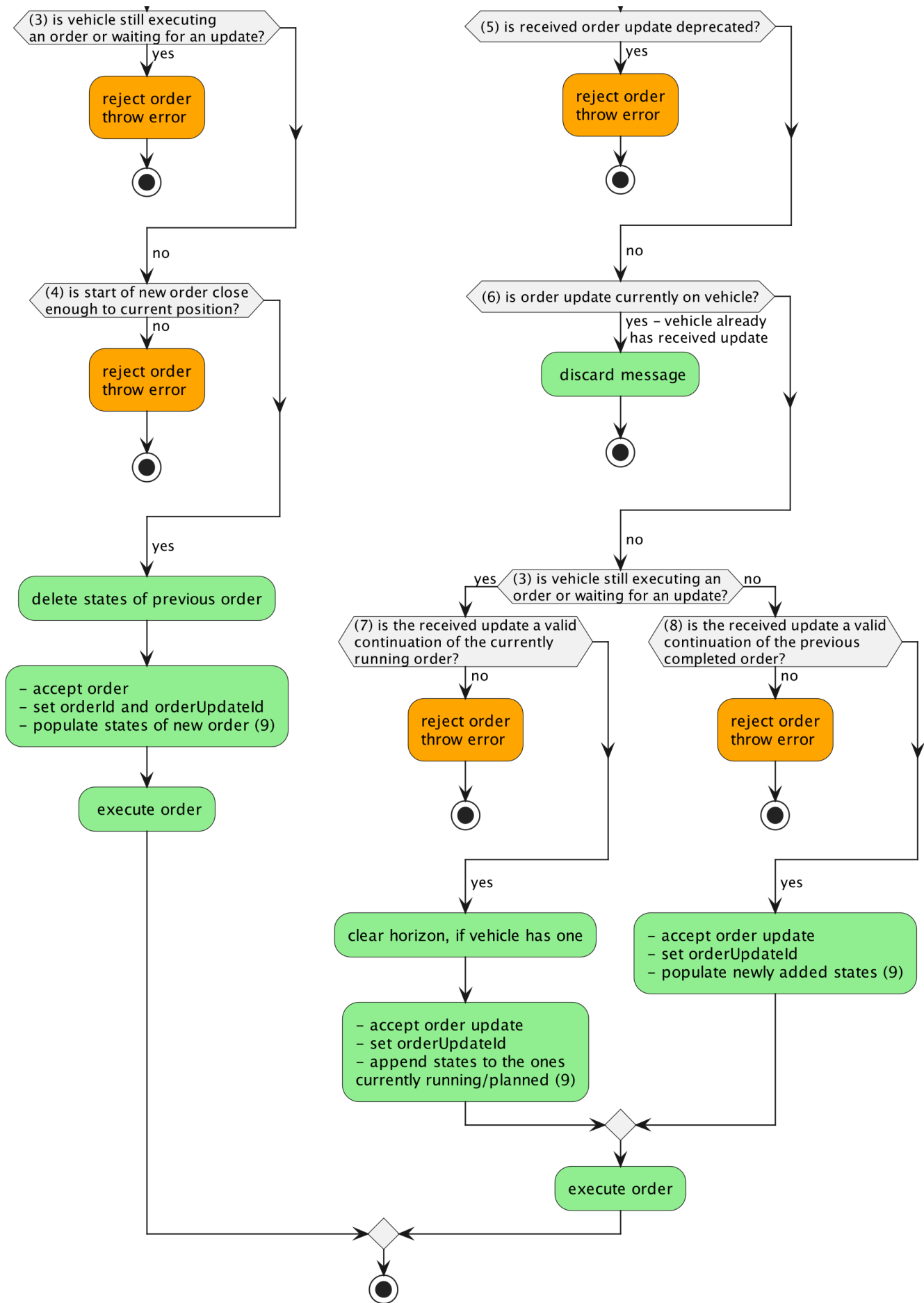


Figure 8 작업 지시(order) 또는 작업 지시 갱신(order update) 수락 과정

## 1. is received order valid?:

모든 형식(formatting)과 JSON 데이터 타입이 같은지?

2. **is received order new or an update of the current order?:**

수신한 작업 지시(order)의 **orderId**가 차량이 현재 수행하고 있는 작업 지시의 **orderId**와 다른가요?

3. **is vehicle still executing an order or waiting for an update?:**

**nodeStates**가 비어 있지 않거나, **actionStates**에 'FAILED' 또는 'FINISHED'가 아닌 상태가 포함되어 있습니까? 주문(order)의 horizon에 속한 노드와 엣지, 그리고 그에 대응하는 액션 상태(action states) 또한 상태(state)에 포함됩니다. 차량은 여전히 horizon을 가지고 있을 수 있으며, 이 경우 업데이트를 기다리면서 작업 지시를 실행 중일 수 있습니다.

4. **is start of new order close enough to current position?:**

차량이 이미 해당 노드 위에 서 있습니까, 아니면 노드의 이탈 범위(deviation range) 안에 있습니까? (see Section 6.6.1 Concept and logic)?

5. **is received order update deprecated?:**

**orderUpdateId**가 차량이 현재 보유하고 있는 값보다 작은가요?

6. **is received order update currently on vehicle?:**

**orderUpdateId**가 차량이 현재 보유하고 있는 값과 동일합니까?

7. **is the received update a valid continuation of the currently still running order?:**

수신한 작업 지시(order)의 첫 번째 노드가 현재 결정 지점(즉, 현재 base의 마지막 노드)과 동일합니까? 차량은 여전히 이전 작업 지시 갱신에서 **released**된 base에 따라 이동 중이거나, 해당 base와 관련된 동작을 실행 중이거나, 또는 여전히 horizon을 보유하고 있어 작업 지시의 연속을 기다리고 있을 수 있습니다. 이러한 경우, 새로운 base의 첫 번째 노드가 이전 base의 마지막 노드와 동일할 때에만 작업 지시 갱신이 수락됩니다.

8. **is the received update a valid continuation of the previously completed order?:**

수신한 작업 지시 갱신(order update)의 첫 번째 노드의 **nodeId**와 **sequenceId**가 차량의 **lastNodeId** 및 **lastNodeSequenceId**와 동일합니까? 이 경우 차량은 더 이상 어떤 동작도 실행하지 않고 있으며, 작업 지시의 연속을 기다리고 있지 않습니다(즉, base와 관련된 모든 동작을 완료했고 horizon도 없습니다). 따라서 작업 지시 갱신은 마지막으로 수행한 노드에서부터 이어져야 하며, 새로운 base의 첫 번째 노드는 차량의 **lastNodeId**와 **lastNodeSequenceId**와 일치해야 수락됩니다.

9. populate/append states refers to the **actionStates/nodeStates/edgeStates**.

### 6.6.3 Order cancellation (by master control)

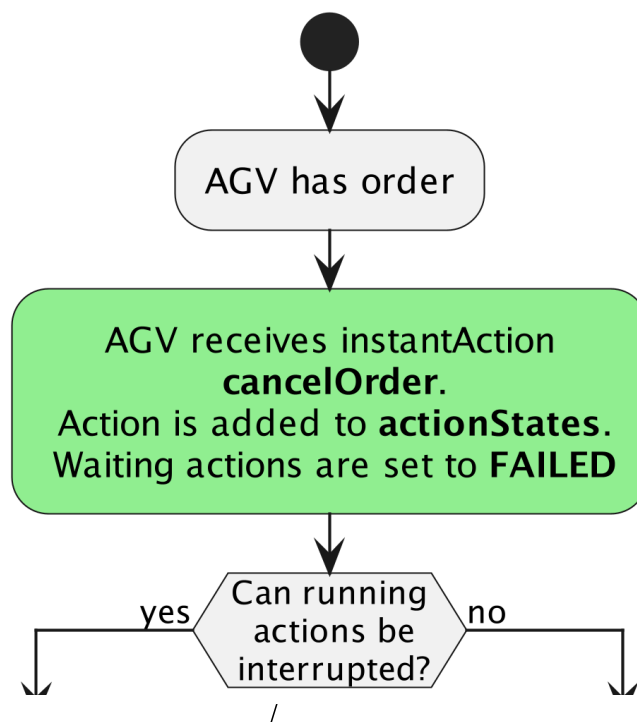
base 노드에 계획되지 않은 변경이 발생한 경우, **cancelOrder**라는 **instantAction**을 사용하여 해당 작업 지시(order)를 취소해야 합니다.

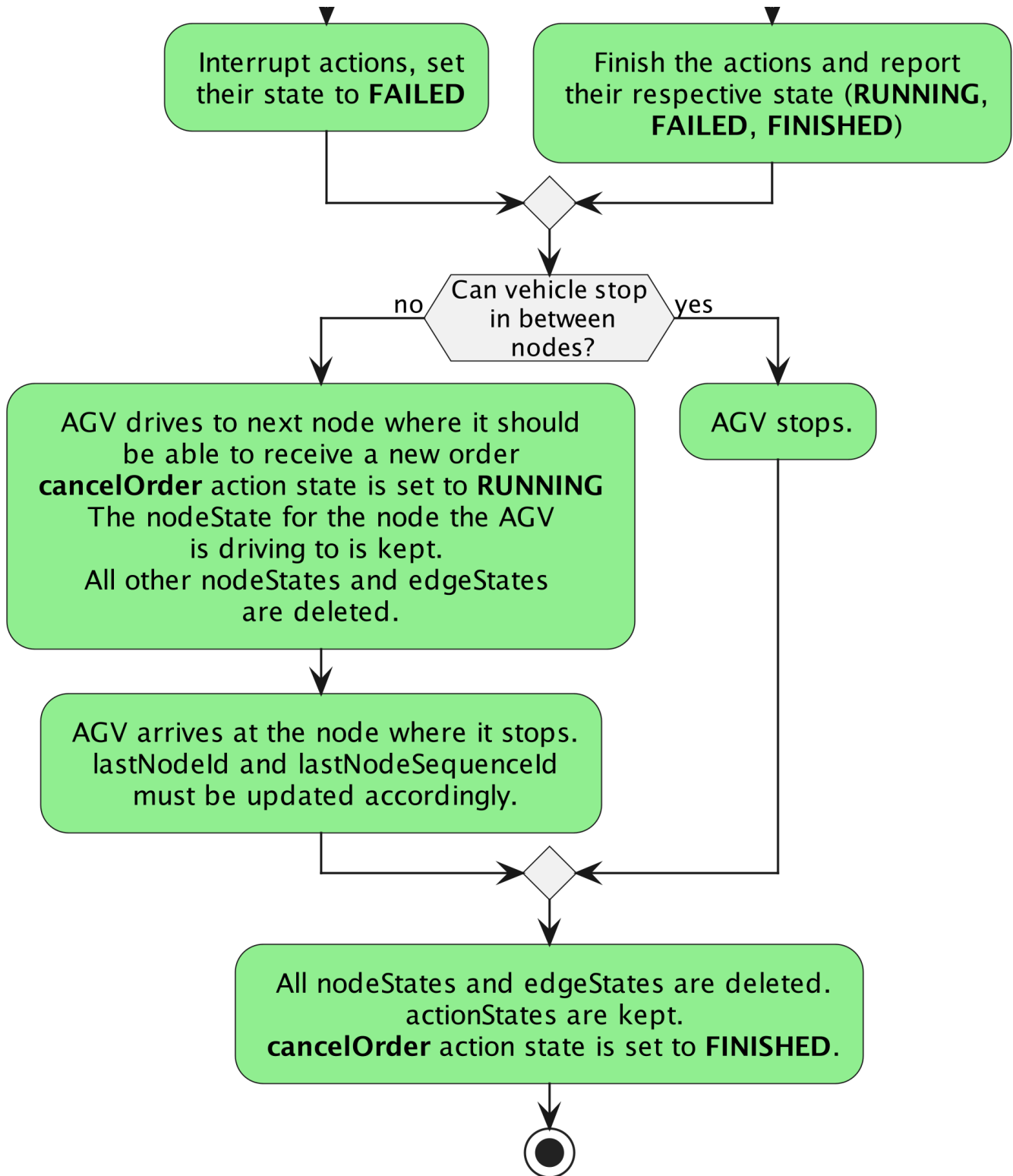
AGV는 **cancelOrder** instantAction을 수신한 후 정지합니다. 정지 방식은 차량의 성능에 따라 달라질 수 있으며, 현재 위치에서 즉시 정지하거나 다음 노드에서 정지할 수 있습니다.

이미 예약된 동작(actions)이 있는 경우, 해당 동작들은 취소되어야 하며 **actionState**에서 'FAILED'로 보고해야 합니다. 현재 실행 중인 동작(actions)이 있는 경우, 해당 동작들은 취소되어야 하며 **actionState**에서 'FAILED'로 보고되어야 합니다. 만약 해당 동작(action)을 중단할 수 없는 경우, 그 동작의 **actionState**는 실행 중에는 'RUNNING'으로 보고해야 하며, 실행이 끝난 후에는 결과에 따라 적절한 상태를 보고해야 합니다(FINISHED는 성공 시, FAILED는 실패 시). 동작(actions)이 실행 중인 동안에는 **cancelOrder** 액션 상태가 'RUNNING'으로 보고되어야 하며, 모든 동작이 취소되거나 완료될 때까지 유지됩니다. 차량의 모든 이동과 동작이 완전히 중지된 후에는 **cancelOrder** 액션 상태가 'FINISHED'로 보고되어야 합니다.

**cancelOrder** 이후에도 **orderId**와 **orderUpdateId**는 유지됩니다.

Figure 9 AGV의 다양한 성능(capabilities)에 따른 기대 동작을 보여줍니다.



Figure 9 `cancelOrder` 이후의 기대 동작

### 6.6.3.1 Receiving a new order after cancellation

작업 지시(order)가 취소된 후, 차량은 새로운 작업 지시를 수신할 수 있는 상태가 되어야 합니다.

노드를 태그(tag)를 통해 인식하여 위치를 파악하는 AGV의 경우, 새로운 작업 지시는 AGV가 현재 서 있는 노드에서 시작해야 합니다(Figure 5 참조).

노드 사이에서도 정지할 수 있는 AGV의 경우, 다음 작업 지시를 어디서 시작할지는 마스터 제어 시스템이 결정할 수 있습니다. AGV는 두 가지 방식 모두를 수용해야 합니다.

두 가지 옵션이 있습니다:

옵션 1: 현재 AGV가 서 있는 위치를 임시 노드로 설정하여, 이 임시 노드를 첫 번째 노드로 하는 작업 지시를 전송합니다. AGV는 이 노드를 쉽게 도달할 수 있는(trivially reachable) 노드로 인식하고 작업 지시를 수락합니다.

옵션 2: 이전 작업 지시에서 마지막으로 수행한 노드를 첫 번째 노드로 지정하되, 이탈 범위(deviation range)를 충분히 크게 설정하여 AGV가 해당 범위 안에 포함되도록 합니다. 이 경우 AGV는 해당 노드를 이미 수행한 것으로 간주하고 작업 지시를 수락합니다.

### 6.6.3.2 Receiving a cancelOrder action when AGV has no order

AGV가 `cancelOrder` 액션을 수신했으나 현재 활성화된 작업 지시(order)가 없거나, 이전 작업 지시가 이미 취소된 경우, `cancelOrder` 액션은 'FAILED'로 보고되어야 합니다. 이때 AGV는 `errorLevel`을 'WARNING'으로 설정하여 "noOrderToCancel" 오류를 보고해야 합니다. 또한, 해당 `instantAction`의 `actionId`는 `errorReference`로 전달되어야 합니다.

## 6.6.4 Order rejection

작업 지시(order)가 거부되어야 하는 여러 가지 시나리오가 있습니다. 이러한 시나리오는 Figure 8에 제시되어 있으며, 아래에 설명되어 있습니다.

### 6.6.4.1 Vehicle gets a malformed new order

Resolution:

1. 차량은 새로운 작업 지시를 내부 버퍼에 반영하지 않습니다.
2. 차량은 "validationError" 경고를 보고합니다.
3. 이 경고는 차량이 새로운 작업 지시를 수락할 때까지 계속 보고되어야 합니다.

### 6.6.4.2 Vehicle receives an order with actions it cannot perform or with fields that it cannot use

Examples:

- 실행 불가능한 동작: 최대 리프팅 높이를 초과하는 리프팅 동작, 스트로크(stroke)가 장착되지 않았음에도 리프팅 동작을 지시하는 경우 등
- 사용 불가능한 필드: trajectory 등

Resolution:

1. 차량은 새로운 작업 지시를 내부 버퍼에 반영하지 않습니다.
2. 차량은 잘못된 필드를 `errorReference`로 포함하여 "orderError" 경고를 보고합니다.
3. 이 경고는 차량이 새로운 작업 지시를 수락할 때까지 계속 보고되어야 합니다.

### 6.6.4.3 Vehicle gets a new order with the same orderId, but a lower orderUpdateId than the current orderUpdateId

Resolution:

1. 차량은 새로운 작업 지시를 내부 버퍼에 반영하지 않습니다.
2. 차량은 이전 작업 지시를 내부 버퍼에 유지합니다.
3. 차량은 `orderUpdateError` 경고를 보고합니다.
4. 차량은 이전 작업 지시의 실행을 계속 이어갑니다.

AGV가 동일한 `orderId`와 `orderUpdateId`를 가진 작업 지시(order)를 두 번 수신하는 경우, 두 번째 작업 지시는 무시됩니다. 이러한 상황은 마스터 제어 시스템이 상태(state) 메시지를 늦게 수신하여 첫 번째 작업 지시가 제대로 전달되었는지 확인할 수 없을 때, 해당 작업 지시를 재전송하면서 발생할 수 있습니다.

## 6.6.5 Corridors

선택적(optional) 엣지 속성인 `corridor`는 차량이 장애물을 회피하기 위해 엣지 궤적(trajectory)에서 벗어날 수 있도록 허용하며, 차량이 주행할 수 있는 경계(boundary)를 정의합니다. `corridor` 속성을 사용하기 위해서는, 해당 속성이 정의되지 않았을 때 차량이 따라야 할 사전 정의된 궤적이 필요합니다. 이 궤적은 마스터 제어 시스템이 알고 있는 차량 내 정의 궤적이 될 수도 있고, 작업 지시(order)에서 전송된 궤적이 될 수도 있습니다. `corridor` 속성을 사용하는 차량의 동작은 여전히 선형 유도(line-guided) 차량의 동작으로 간주되며, 단지 장애물을 회피하기 위해 궤적에서 일시적으로 벗어나는 것이 허용될 뿐입니다.

*Remark: 작업 지시(order) 내의 엣지는 두 노드 간의 논리적 연결을 정의하며, 이는 차량이 시작 노드에서 끝 노드까지 실제로 따르는 궤적(trajectory)과 반드시 일치할 필요는 없습니다. 차량 유형에 따라, 시작 노드와 끝 노드 사이에서 차량이 따르는 궤적은 마스터 제어 시스템이 trajectory 엣지 속성을 통해 정의하거나, 차량에 사전 정의된 궤적이 할당될 수 있습니다. 또한 차량의 내부 상태에 따라 선택된 궤적은 달라질 수 있습니다.*

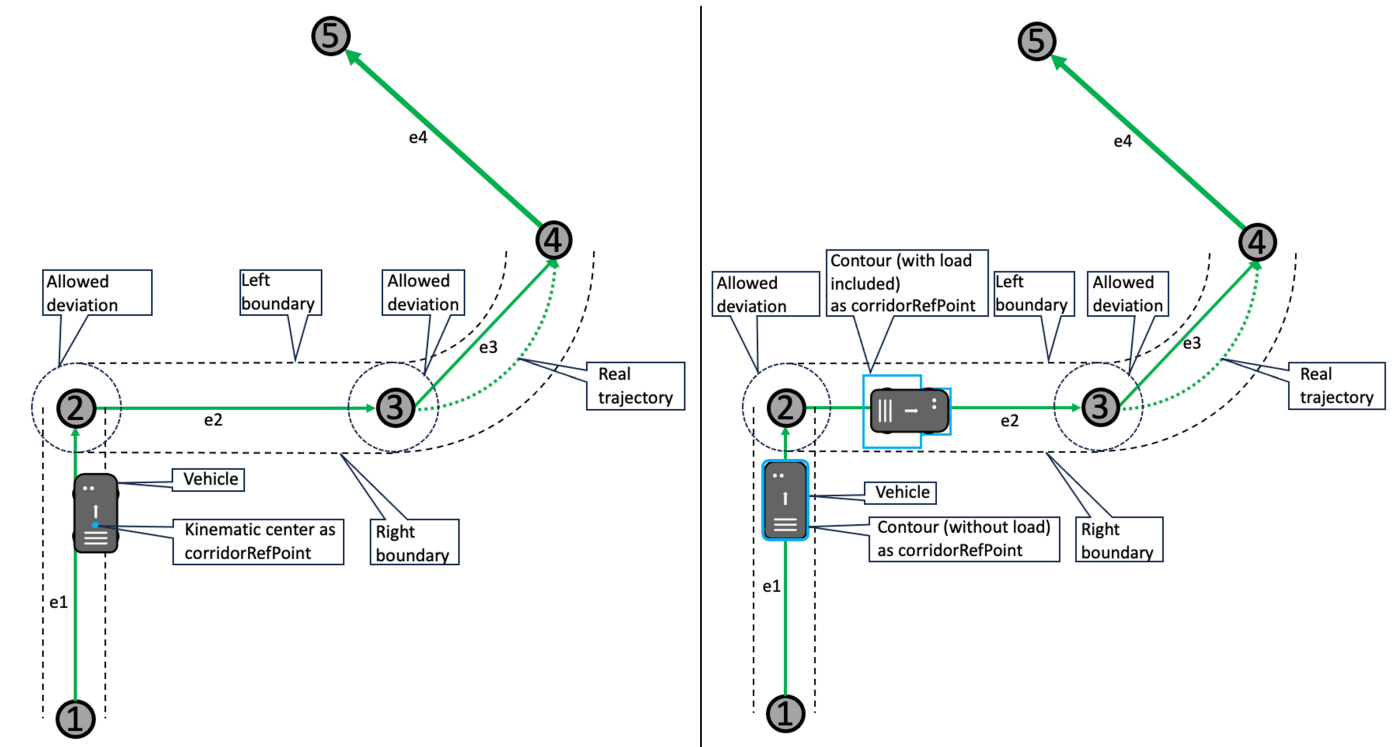


Figure 10 **corridor** 속성이 있는 엣지는 차량이 장애물을 회피하기 위해 사전 정의된 궤적에서 벗어날 수 있는 좌·우 경계를 정의합니다. 좌측 경계는 운동학적 중심(kinematic center)을 기준으로 허용되는 이탈 범위를 정의하며, 우측 경계는 차량의 외곽(contour)과 필요 시 적재물(load)을 포함하여 허용되는 이탈 범위를 정의합니다. 이 기준점은 **corridorRefPoint** 매개변수로 정의됩니다.

차량이 독립적으로 주행할 수 있고(원래 엣지 궤적에서 벗어날 수 있는) 영역은 좌측과 우측 경계에 의해 정의됩니다. 선택적(optional) 필드인 **corridorRefPoint**는 차량의 제어 지점(control point) 또는 차량의 외곽(contour) 중 어느 것이 정의된 경계 안에 위치해야 하는지를 지정합니다. 엣지의 경계는 차량이 노드를 통과하자마자 새로운 엣지(현재 엣지)의 경계 안에 있도록 정의되어야 합니다. 차량이 궤적에서 벗어나지 않도록 해야 하는 경우, 경계를 0으로 설정하는 대신 마스터 제어 시스템은 **corridor** 속성을 사용하지 않아야 합니다.

차량의 모션 제어 소프트웨어는 차량이 정의된 경계 안에 있는지를 지속적으로 점검해야 합니다. 만약 차량이 허용된 주행 영역을 벗어나게 되면, 차량은 정지해야 하며 오류를 보고해야 합니다. 이후 마스터 제어 시스템은 사용자 개입이 필요한지, 아니면 현재 작업 지시를 취소하고 새로운 **corridor** 정보를 포함한 작업 지시를 차량에 전송하여 차량이 다시 움직일 수 있도록 할지를 결정할 수 있습니다.

*Remark: 차량이 궤적에서 벗어나는 것을 허용하면, 주행 중 차량의 실제 점유 영역(footprint)이 커지게 됩니다. 이 점은 초기 운용 시 반드시 고려되어야 하며, 마스터 제어 시스템이 차량의 footprint를 기준으로 교통 제어 결정을 내리는 경우에도 반영되어야 합니다.*

See also Section 6.10.2 **Traversal of nodes and entering/leaving edges** for further information.

### 6.6.6 Implementation of the order message

| Object structure | Unit   | Data type | Description |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| headerId         | uint32 |           | 메시지의 헤더 ID. |

헤더 ID는 토픽별로 정의되며, 전송될 때마다(수신 여부와는 관계없이) 1씩 증가합니다. timestamp || string | 타임스탬프 (ISO 8601, UTC); YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff 형식 (예: "2017-04-15T11:40:03.12Z") version || string | 프로토콜 버전 [Major].[Minor].[Patch] (예: 1.3.2) manufacturer || string | AGV의 제조사 serialNumber || string | AGV의 일련번호 orderId || string | 작업 지시(order) 식별자.

동일 작업 지시에 속하는 여러 메시지를 구분하는 데 사용됩니다. orderUpdateId || uint32 | 작업 지시 갱신(order update) 식별자.

각 orderId 내에서 고유합니다.

작업 지시 갱신이 거부되는 경우, 이 필드를 거부 메시지에 전달해야 합니다. zoneSetId || string | AGV가 내비게이션에 사용해야 하는, 또는 마스터 제어 시스템이 계획에 사용한 존 세트(zone set)의 고유 식별자.

Optional: 일부 마스터 제어 시스템은 존을 사용하지 않습니다.

일부 AGV는 Zone을 이해하지 못합니다.

Zone을 사용하지 않는 경우, 메시지에 포함하지 않아야 합니다. nodes [node] || array | 작업 지시를 수행하기 위해 주행해야 하는 노드 객체 배열.

유효한 작업 지시에는 하나의 노드만 있어도 충분합니다. 이 경우 edge 배열은 비워 둡니다. edges [edge] || array | 작업 지시를 수행하기 위해 주행해야 하는 엣지 객체 배열.

유효한 작업 지시에는 하나의 노드만 있어도 충분합니다. 이 경우 edge 배열은 비워 둡니다.



| Object structure             | Unit        | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>node {</b>                |             | JSON object |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nodeId                       | string      |             | 고유한 노드 식별자                                                                                                                                                                                                                                       |
| sequenceId                   | uint32      |             | 작업 지시(order) 내 노드와 엣지의 순서를 추적하고, 작업 지시 갱신을 단순화하기 위한 번호.주요 목적은 동일한 orderId 내에서 여러 번 등장하는 노드를 구분하는 것입니다.sequenceId는 동일 order의 모든 노드와 엣지에 걸쳐 순차적으로 증가하며, 새로운 orderId가 발급되면 초기화됩니다.                                                                  |
| nodeDescription              | string      |             | 노드에 대한 추가 정보                                                                                                                                                                                                                                     |
| released                     | boolean     |             | "true"이면 해당 노드가 base에 속함을 의미합니다.<br>"false"이면 해당 노드가 horizon에 속함을 의미합니다.                                                                                                                                                                         |
| <b>nodePosition</b>          | JSON object |             | 노드의 위치.<br>노드 위치가 필요하지 않은 차량 유형(예: 선형 유도 차량)의 경우 선택 사항입니다.                                                                                                                                                                                       |
| <b>actions [action]</b><br>} | array       |             | 노드에서 실행해야 하는 동작(action) 배열.<br>동작이 필요하지 않은 경우 빈 배열을 사용합니다.                                                                                                                                                                                       |
| Object structure             | Unit        | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>nodePosition {</b>        |             | JSON object | 글로벌 프로젝트 전용 좌표계에서 지도상의 위치를 정의합니다.각 층(floor)은 자체 지도를 가집니다.모든 지도는 동일한 프로젝트 전용 글로벌 원점을 사용해야 합니다.                                                                                                                                                    |
| x                            | m           | float64     | 지도 좌표계 기준 X 위치.<br>정밀도는 구현에 따라 달라집니다.                                                                                                                                                                                                            |
| y                            | m           | float64     | 지도 좌표계 기준 Y 위치.<br>정밀도는 구현에 따라 달라집니다.                                                                                                                                                                                                            |
|                              |             |             | 범위: [-n ... n]                                                                                                                                                                                                                                   |
| theta                        | rad         | float64     | 해당 노드에서의 AGV 절대 방향.선택 사항: 차량이 자체적으로 경로를 계획할 수 있는 경우 생략 가능.정의된 경우, AGV는 해당 노드에서 지정된 $\theta$ 각도를 가져야 합니다.이전 엣지가 회전을 허용하지 않는 경우, AGV는 해당 노드에서 회전을 수행해야 합니다.다음 엣지에 다른 방향이 정의되어 있으나 회전을 허용하지 않는 경우, AGV는 엣지에 진입하기 전에 해당 노드에서 엣지가 요구하는 방향으로 회전해야 합니다. |
|                              |             |             | AGV가 노드를 통과한 것으로 간주되기 위해 노드 위치와 얼마나 정확히 일치해야 하는지를 나타냅니다.                                                                                                                                                                                         |
| allowedDeviationXY           | m           | float64     | 값이 = 0.0: 이탈 허용 없음 (단, AGV 제조사에서 정의한 일반 허용 오차 내에서는 허용).<br><br>값이 > 0.0: 허용 이탈 반경(미터 단위).<br>AGV가 이 반경 안에서 노드를 통과하면, 해당 노드를 통과한 것으로 간주할 수 있습니다.                                                                                                  |
|                              |             |             | 범위: [0.0 ... n]                                                                                                                                                                                                                                  |
| allowedDeviationTheta        | rad         | float64     | AGV가 노드에서 theta로 정의된 방향을 얼마나 정확히 만족해야 하는지를 나타냅니다.<br>허용 최소 각도 = $\theta - \text{allowedDeviationTheta}$<br>허용 최대 각도 = $\theta + \text{allowedDeviationTheta}$                                                                                    |
| mapId                        |             | string      | 위치가 참조되는 지도(map)의 고유 식별자.<br>모든 지도는 동일한 프로젝트 전용 글로벌 원점을 공유합니다.예: AGV가 엘리베이터를 사용하여 출발 층에서 목표 층으로 이동하는 경우, 출발 층의 지도에서 사라지고 목표 층의 관련 리프트 노드에서 나타납니다.                                                                                                |
| mapDescription               |             | string      | 지도에 대한 추가 정보.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Object structure             | Unit        | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>action {</b>              |             | JSON object | AGV가 수행할 수 있는 동작(action)을 정의합니다.                                                                                                                                                                                                                 |
| actionType                   |             | string      | "Actions and Parameters" 표의 첫 번째 열에 설명된 동작 이름. 해당 동작의 기능을 식별합니다.                                                                                                                                                                                 |
| actionId                     |             | string      | 동작을 고유하게 식별하기 위한 ID이며, 상태(state) 내의 <b>actionState</b> 와 매핑됩니다.<br>권장: UUID 사용.                                                                                                                                                                  |

| Object structure                                                  |     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>actionDescription</i>                                          |     |       | string      | 동작에 대한 추가 정보                                                                                                                                                                                                                                      |
| blockingType                                                      |     |       | string      | Enum {'NONE', 'SOFT', 'HARD'}<br>- 'NONE': 주행과 다른 동작을 모두 허용<br>- 'SOFT': 다른 동작은 허용하지만 주행은 불가<br>- 'HARD': 해당 시점에서 허용되는 유일한 동작                                                                                                                     |
| <b><i>actionParameters</i></b><br><b><i>[actionParameter]</i></b> |     |       | array       | 해당 동작을 위한 actionParameter 객체 배열 (예: "deviceId", "loadId", "external triggers").<br><br>구현예시는 <a href="#">7.2 Format of parameters</a> . 에 제시되어 있습니다.                                                                                              |
|                                                                   |     |       | }           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Object structure                                                  |     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>edge {</b>                                                     |     |       | JSON object | 두 노드 간의 방향성 연결을 정의합니다.                                                                                                                                                                                                                            |
| edgeId                                                            |     |       | string      | 고유한 엣지 식별자.                                                                                                                                                                                                                                       |
| sequenceId                                                        |     |       | uint32      | 작업 지시(order) 내 노드 및 엣지의 순서를 추적하고, 작업 지시 갱신을 단순화하기 위한 번호.<br><b>sequenceId</b> 는 동일 order의 모든 노드와 엣지에 대해 연속적으로 증가하며, 새로운 orderId가 발급되면 초기화됩니다.                                                                                                     |
| <i>edgeDescription</i>                                            |     |       | string      | 엣지에 대한 추가 정보                                                                                                                                                                                                                                      |
| released                                                          |     |       | boolean     | <b>"true"</b> 이면 엣지가 base에 속함.<br><b>"false"</b> 이면 엣지가 horizon에 속함.                                                                                                                                                                              |
| startNodeId                                                       |     |       | string      | 해당 order에서 시작 노드의 <b>nodeId</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| endNodeId                                                         |     |       | string      | 해당 order에서 마지막 노드의 <b>nodeId</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>maxSpeed</i>                                                   | m/s |       | float64     | 해당 엣지에서 허용되는 최대 속도.<br>속도는 차량의 최고 측정값으로 정의됩니다.                                                                                                                                                                                                    |
| <i>maxHeight</i>                                                  | m   |       | float64     | 적재물을 포함한 차량의 허용 최대 높이                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>minHeight</i>                                                  | m   |       | float64     | 엣지에서 허용되는 최소 적재 장치 높이                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |     |       |             | AGV의 엣지 상 방향.<br><b>orientationType</b> 값에 따라 해석 기준이 달라짐.<br>- <b>GLOBAL</b> : 프로젝트 전용 글로벌 좌표계 기준<br>- <b>TANGENTIAL</b> : 엣지 접선 기준<br><br><b>TANGENTIAL</b> 해석 시, 0.0 = 전진, n = 후진.예: n/2 rad = 90° 회전.                                          |
| <i>orientation</i>                                                | rad |       | float64     | AGV가 다른 방향으로 시작할 경우, <b>rotationAllowed = true</b> 이면 엣지에서 회전 허용.<br><b>rotationAllowed = false</b> 이면 엣지 진입 전 회전 필요.<br>불가능한 경우 → order 거부.<br><br>trajectory가 정의되지 않았다면 두 노드 간 직선 경로에 회전 적용.<br>trajectory가 정의되면 해당 trajectory에 orientation 적용. |
| <i>orientationType</i>                                            |     |       | string      | Enum {'GLOBAL', 'TANGENTIAL'}<br>- ' <b>GLOBAL</b> ': 글로벌 좌표계 기준<br>- ' <b>TANGENTIAL</b> ': 엣지 접선 기준<br><br>미정의 시 기본값 = ' <b>TANGENTIAL</b> '                                                                                                    |
| <i>direction</i>                                                  |     |       | string      | 선형 유도(line-guided) 또는 와이어 유도(wire-guided) 차량의 분기점 방향 지정.<br>예: " <b>left</b> ", " <b>right</b> ", " <b>straight</b> "                                                                                                                             |
| <i>rotationAllowed</i>                                            |     |       | boolean     | <b>"true"</b> : 엣지에서 회전 가능<br><b>"false"</b> : 엣지에서 회전 불가<br>선택 사항: 설정하지 않으면 제한 없음                                                                                                                                                                |
| <i>maxRotationSpeed</i>                                           |     | rad/s | float64     | 최대 회전 속도<br><br>선택 사항: 설정하지 않으면 제한 없음                                                                                                                                                                                                             |

| Object structure                | Unit | Data type   | Description                                                                                                                           |
|---------------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>trajectory</b>               |      | JSON object | 해당 엣지의 궤적(trajectory)을 NURBS 형태로 정의.<br>AGV가 시작 노드와 끝 노드 사이에서 이동할 경로.<br><br>선택 사항: AGV가 trajectory를 처리할 수 없거나 자체적으로 계획하는 경우 생략 가능    |
| <b>length</b>                   | m    | float64     | 시작 노드에서 끝 노드까지의 경로 길이.<br><br>선택 사항: 선형 유도 AGV가 정지 위치 접근 시 감속에 사용됨                                                                    |
| <b>corridor</b>                 |      | JSON object | 차량이 궤적에서 이탈하여 주행할 수 있는 경계 정의 (예: 장애물 회피)                                                                                              |
| <b>action [action]</b><br><br>} |      | array       | 엣지에서 실행해야 하는 동작 배열.<br>동작이 필요하지 않으면 빈 배열.<br>엣지에서 트리거된 동작은 AGV가 해당 엣지를 통과하는 동안만 활성화됩니다.<br>AGV가 엣지를 벗어나면 동작은 중단되고, 엣지 진입 전 상태로 복원됩니다. |

| Object structure                             | Unit | Data type   | Description                                                                                      |
|----------------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>trajectory {</b>                          |      | JSON object | 범위: [1.0 ... float64.max]                                                                        |
| <b>degree</b>                                |      | float64     | 궤적(trajectory)을 정의하는 NURBS 곡선의 차수(degree).<br><br>정의되지 않은 경우 기본값은 1입니다.<br><br>범위: [0.0 ... 1.0] |
| <b>knotVector [float64]</b>                  |      | array       | NURBS의 knot 값 배열.<br><br>knotVector의 크기는 제어점 개수 + 차수 + 1입니다.                                     |
| <b>controlPoints [controlPoint]</b><br><br>} |      | array       | NURBS의 제어점(control point) 객체 배열.<br>시작점과 끝점을 반드시 포함해야 합니다.                                       |
| <b>controlPoint {</b>                        |      | JSON object |                                                                                                  |
| <b>x</b>                                     |      | float64     | 월드 좌표계 기준 X 좌표                                                                                   |
| <b>y</b>                                     |      | float64     | 월드 좌표계 기준 Y 좌표                                                                                   |
| <b>weight</b>                                |      | float64     | 범위: [0.0 ... float64.max]<br><br>곡선 상에서 제어점의 가중치.<br>정의되지 않은 경우 기본값은 1.0입니다.                     |
| <b>}</b>                                     |      |             |                                                                                                  |

| Object structure                 | Unit | Data type   | Description                                                                                                                               |
|----------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>corridor {</b>                |      | JSON object |                                                                                                                                           |
| <b>leftWidth</b>                 | m    | float64     | 범위: [0.0 ... float64.max]<br>차량 궤적 기준 좌측 corridor 폭(미터 단위). (see Figure 13).                                                              |
| <b>rightWidth</b>                | m    | float64     | 범위: [0.0 ... float64.max]<br>차량 궤적 기준 우측 corridor 폭(미터 단위). (see Figure 13).                                                              |
| <b>corridorRefPoint</b><br><br>} |      | string      | 경계 기준점이 차량의 운동학적 중심(kinematic center) 인지 또는 차량 외곽(contour) 인지를 정의합니다.정의되지 않은 경우 기본값은 운동학적 중심입니다.<br>Enum { 'KINEMATICCENTER', 'CONTOUR' } |

6.7 Maps

서로 다른 유형의 AGV 간에 일관된 내비게이션을 보장하기 위해, 위치는 항상 프로젝트 전용 좌표계(project-specific coordinate system)를 기준으로 지정됩니다 (figure 11 참조). 사이트나 위치의 서로 다른 층(level)을 구분하기 위해 고유한 **mapId**가 사용됩니다. 지도 좌표계(map coordinate system)는 z축이 위쪽(하늘 방향)

을 가리키는 오른손 좌표계로 지정해야 합니다.

따라서 양(+)의 회전은 반시계 방향 회전으로 이해해야 합니다.

차량 좌표계(vehicle coordinate system) 또한 오른손 좌표계로 지정되며, x축은 차량의 진행 방향을, z축은 위쪽을 가리킵니다.

차량 기준점(vehicle reference point)은 달리 명시되지 않는 한, 차량 기준 좌표계에서 (0,0,0)으로 정의됩니다.

이는 DIN ISO 8855의 2.11 절과 일치합니다.

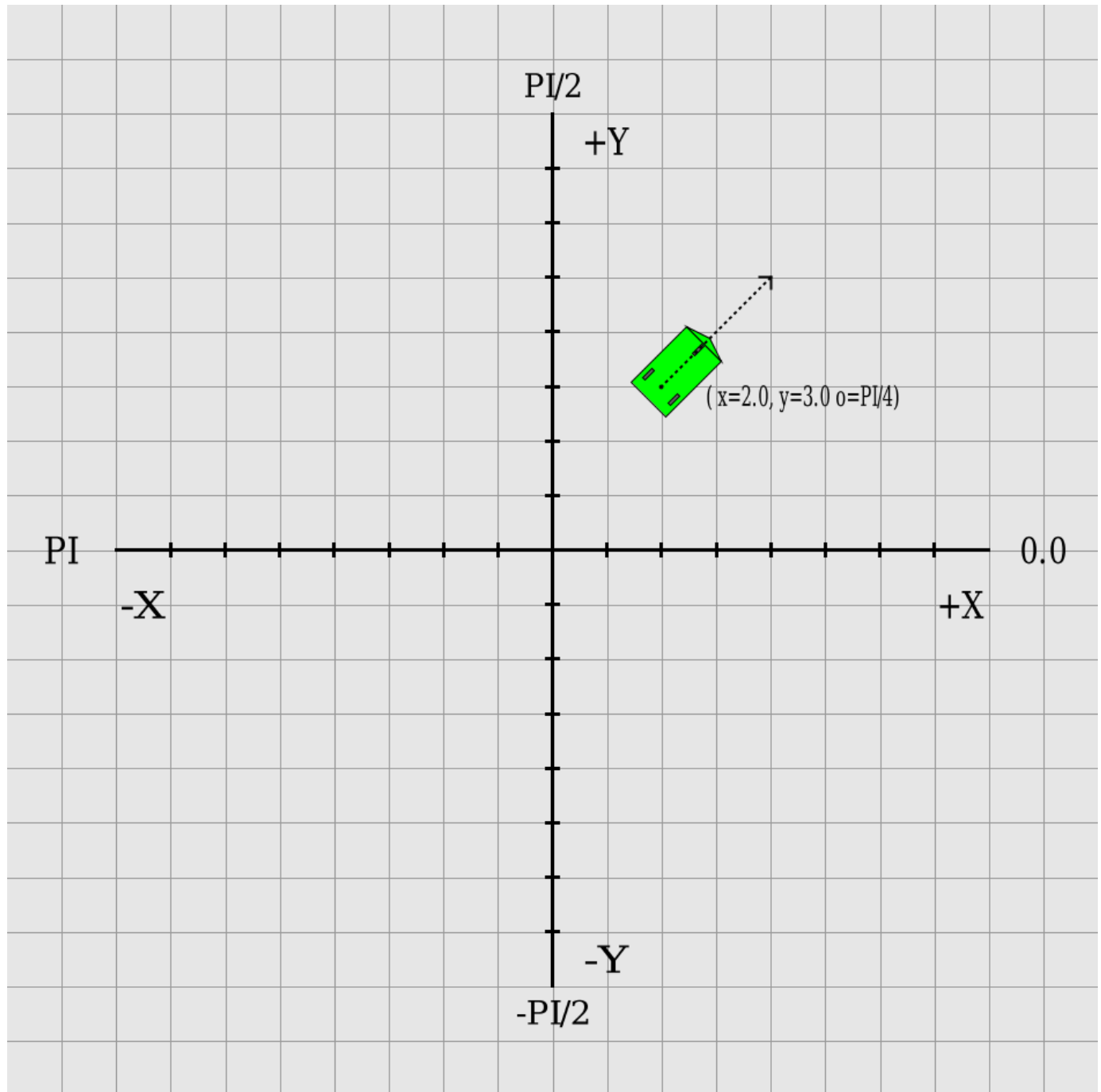


Figure 11 예시 AGV와 방향이 표시된 좌표계

X, Y, Z 좌표는 미터(m) 단위로 제공되어야 합니다. 방향(orientation)은 라디안(radian) 단위로 제공되어야 하며,  $+n$ 와  $-n$  범위 내에 있어야 합니다.

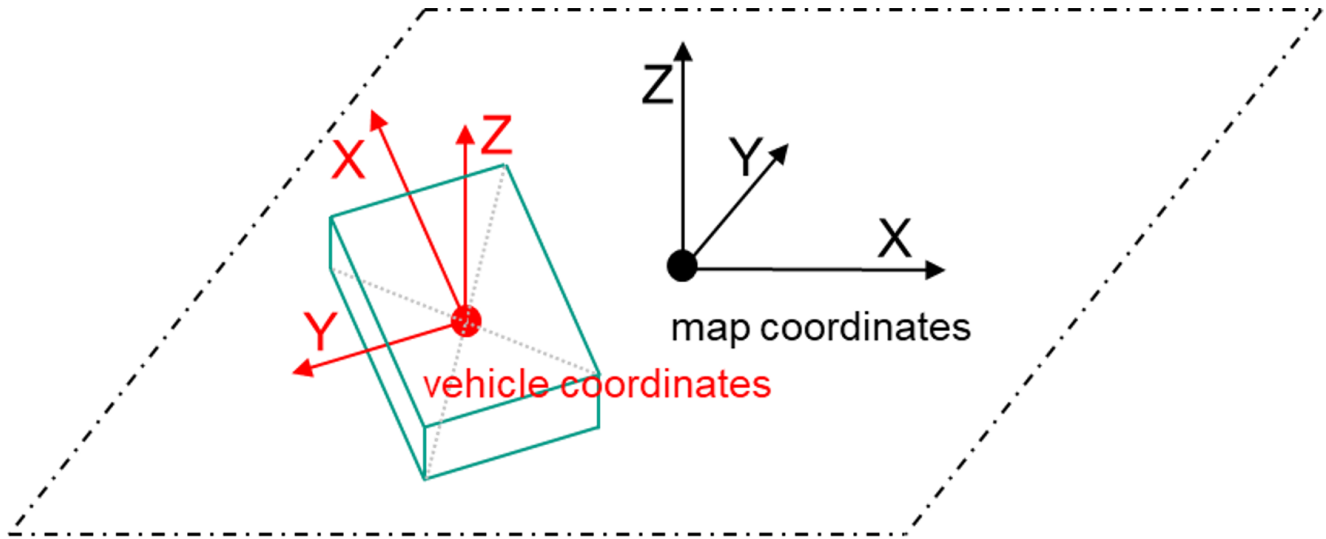


Figure 12 지도와 차량의 좌표계

### 6.7.1 Map distribution

자동 지도 배포와, 필요 시 차량 재시작을 효율적으로 관리할 수 있도록 지도 배포에 대한 표준화된 방식이 도입되었습니다.

배포될 지도 파일들은 차량이 접근할 수 있는 전용 맵 서버에 저장됩니다. 효율적인 전송을 보장하기 위해 각 전송은 단일 파일로 구성되어야 합니다. 여러 개의 지도나 파일이 필요한 경우, 하나의 파일로 묶거나 패키징되어야 합니다. 맵 서버에서 차량으로 지도를 전송하는 과정은 풀(pull) 방식으로 수행되며, 마스터 컨트롤이 `instantAction`을 사용하여 다운로드 명령을 트리거함으로써 시작됩니다.

각 지도는 맵 식별자(`mapId` 필드)와 맵 버전(`mapVersion` 필드)의 조합으로 고유하게 식별됩니다. 맵 식별자는 차량 물리적 작업 공간의 특정 영역을 나타내며, 맵 버전은 이전 버전에 대한 갱신을 나타냅니다. 새로운 오더를 수락하기 전에, 차량은 요청된 오더에 포함된 각 맵 식별자에 해당하는 지도가 차량에 존재하는지 확인해야 합니다. 올바른 지도가 활성화되어 차량이 동작할 수 있도록 보장하는 것은 마스터 컨트롤의 책임입니다.

다운타임을 최소화하고 마스터 컨트롤이 새로운 지도의 활성화를 동기화하기 쉽게 하기 위해, 지도는 차량에 사전 로드되거나 버퍼링되어야 합니다. 차량에 있는 지도 상태는 차량 상태 채널을 통해 확인할 수 있습니다. 지도를 AGV로 전송하는 과정과 지도를 활성화하는 과정은 서로 다른 절차임을 유념해야 합니다. 차량에서 사전 로드된 지도를 활성화하기 위해 마스터 컨트롤은 `instantAction`을 전송합니다. 이 경우 동일한 맵 식별자를 가지면서 다른 맵 버전을 가진 지도는 자동으로 비활성화됩니다. 지도는 마스터 컨트롤이 또 다른 `instantAction`을 통해 삭제할 수 있습니다. 이 과정의 결과는 차량 상태에 표시됩니다.

지도 배포 과정은 Figure 13에 표시됩니다.

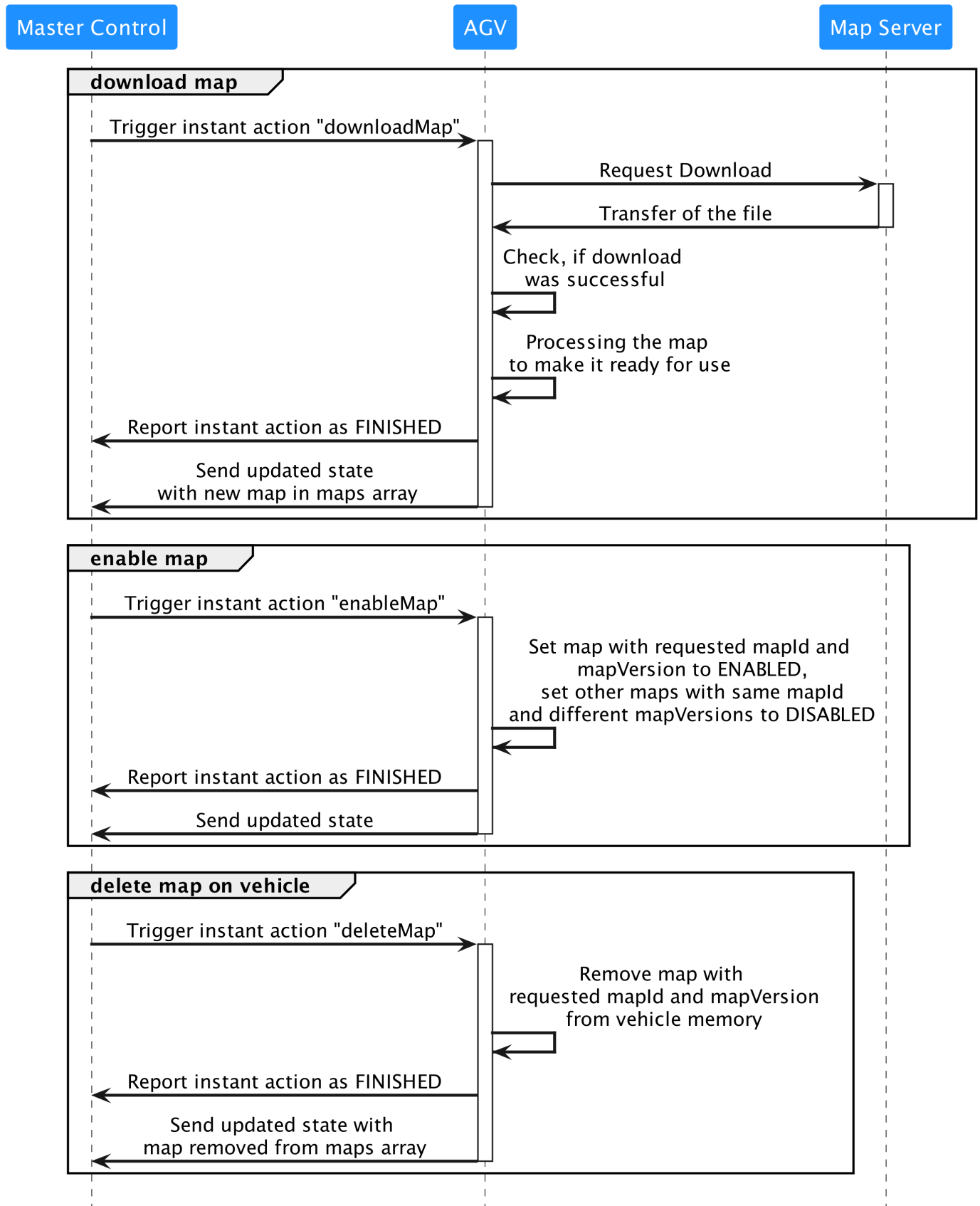


Figure 13 지도를 다운로드, 활성화 및 삭제하기 위해 마스터 컨트롤, AGV, 맵 서버 간의 통신이 필요합니다.

### 6.7.2 Maps in the vehicle state

상태의 `agvPosition` 내 `mapId` 필드는 현재 활성화된 지도를 나타냅니다. 차량에서 사용 가능한 지도에 대한 정보는 상태 메시지의 구성 요소인 `maps` 배열에 제시됩니다. 이 배열의 각 항목은 필수 필드인 `mapId`, `mapVersion`, `mapStatus`로 구성된 JSON 객체입니다. `mapStatus`는 'ENABLED' 또는 'DISABLED' 중 하나의 값을 가집니다. 'ENABLED' 지도는 필요 시 차량에서 사용할 수 있습니다. 'DISABLED' 지도는 사용되어서는 안 됩니다. 다운로드 프로세스의 상태는 현재 액션이 완료되지 않은 것으로 표시됩니다. 오류는 상태에 함께 보고됩니다.

서로 다른 **mapId**를 가진 여러 지도가 동시에 활성화될 수 있습니다. 동일한 **mapId**를 가진 지도는 한 번에 하나의 버전만 활성화될 수 있습니다.**maps** 배열이 비어 있는 경우, 이는 현재 차량에 사용 가능한 지도가 없음을 의미합니다.

6.7.3 Map download

지도 다운로드는 마스터 컨트롤의 **downloadMap instantAction**에 의해 트리거됩니다. 이 명령에는 필수 파라미터인 **mapId**와 **mapDownloadLink**가 포함되어야 하며, 지도는 맵 서버에 해당 링크로 저장되며 차량에서 접근할 수 있습니다.

AGV는 지도 파일 다운로드를 시작하는 즉시 **actionStatus**를 'RUNNING'으로 설정합니다. 다운로드가 성공하면 **actionStatus**는 'FINISHED'로 갱신됩니다. 다운로드가 실패하면 상태는 'FAILED'로 설정됩니다. 다운로드가 성공적으로 완료되면, 해당 지도는 상태의 **maps** 배열에 추가되어야 합니다. 지도가 활성화될 준비가 되기 전에는 상태에 보고되어서는 안 됩니다.

지도 다운로드 과정에서 차량에 존재하는 기존 지도가 수정, 삭제, 활성화 또는 비활성화되지 않도록 보장하는 것이 중요합니다. 차량에 이미 존재하는 **mapId**와 **mapVersion**을 가진 지도의 다운로드는 거부되어야 합니다. 이 경우 오류가 보고되며, 해당 즉시 액션의 상태는 'FAILED'로 설정됩니다. 마스터 컨트롤은 먼저 차량에서 해당 지도를 삭제한 후 다운로드를 다시 시작해야 합니다.

6.7.4 Enable downloaded maps

차량에서 지도를 활성화하는 방법에는 두 가지가 있습니다:

1. **Master control enables map:****enableMap instantAction**을 사용하여 차량의 지도를 'ENABLED'로 설정합니다. 동일한 **mapId**를 가지면서 다른 **mapVersion**을 가진 다른 버전들은 'DISABLED'로 설정됩니다.
2. **Manually enable a map on the vehicle:** 일부 경우에는 차량에서 지도를 직접 활성화해야 할 필요가 있습니다. 그 결과는 차량 상태에 보고됩니다.

**Order**에서 **nodePosition**의 일부로 해당 **mapId**를 전송할 때, 차량에서 올바른 지도가 활성화되도록 보장하는 것은 마스터 컨트롤의 책임입니다. 차량을 새로운 지도상의 특정 위치로 설정해야 하는 경우, **initPosition instantAction**이 사용됩니다.

6.7.5 Delete maps on vehicle

마스터 컨트롤은 특정 지도의 삭제를 차량에 요청할 수 있습니다. 이는 **deleteMap** 즉시 액션으로 수행됩니다. 차량의 메모리가 부족해질 경우, 차량은 이를 마스터 컨트롤에 보고해야 하며, 이후 마스터 컨트롤이 지도 삭제를 시작할 수 있습니다. 차량 자체는 지도를 삭제할 수 없습니다. 지도가 성공적으로 삭제된 후에는 해당 지도의 항목이 차량 상태의 **maps** 배열에서 제거되어야 합니다.

6.8 Actions

AGV가 주행 이외의 액션을 지원하는 경우, 이러한 액션은 노드나 엣지에 부착된 액션 필드를 통해 실행되거나, 별도의 토픽 **instantActions**을 통해 전송됩니다. (see Section 6.10 Topic "instantActions").

엣지에서 실행되어야 하는 액션은 AGV가 해당 엣지 위에 있을 때만 수행되어야 합니다.(see Section 6.11.2 Traversal of nodes and entering/leaving edges).

노드에서 트리거되는 액션은 필요한 만큼 실행될 수 있으며, 자체적으로 종료되어야 합니다(예: 5초 동안 지속되는 오디오 신호 또는 적재물을 집은 후 종료되는 픽업 동작). 또는 쌍으로 구성되어야 합니다(예: "activateWarningLights"와 "deactivateWarningLights"). 단, 예외가 존재할 수 있습니다.

다음 절에서는 AGV의 기능이 액션 설명과 대응되는 경우, AGV에서 사용되어야 하는 사전 정의된 액션을 제시합니다. 정의된 파라미터를 합리적으로 사용할 수 있는 경우, 해당 파라미터가 사용되어야 합니다. 액션을 성공적으로 실행하는 데 필요하다면 추가 파라미터를 정의할 수 있습니다.

일부 액션을 다음 절의 액션 중 하나에 매핑할 수 없는 경우, AGV 제조사는 마스터 컨트롤에서 사용되어야 하는 추가 액션을 정의할 수 있습니다.

6.8.1 Definition, parameters, effects and scope of predefined actions

| general                                                     |                |             |            | scope        |                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|---------------------|---------|------|------|
| action, counter action, description, idempotent, parameters |                |             |            | linked state | instant, node, edge |         |      |      |
| action                                                      | counter action | description | idempotent | parameters   | linked state        | instant | node | edge |

| action        | counter action | description                                                                                                                                                                                              | idempotent | parameters | linked state           | instant | node | edge |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------|------|------|
| startPause    | stopPause      | <p>일시 정지 모드가 활성화됩니다.</p> <p>많은 AGV가 하드웨어 스위치를 통해 일시 정지될 수 있기 때문에, 연결된 상태가 필요합니다.</p> <p>AGV 주행 동작은 더 이상 수행되지 않으며, 다음 노드에 도달할 필요가 없습니다.</p> <p>액션은 계속 진행될 수 있습니다.</p> <p>오더는 재개될 수 있습니다.</p>              | yes        | -          | paused                 | yes     | no   | no   |
| stopPause     | startPause     | <p>일시 정지 모드가 비활성화됩니다.</p> <p>주행과 다른 모든 액션이 재개됩니다(존재하는 경우).</p> <p>많은 AGV가 하드웨어 스위치를 통해 일시 정지될 수 있기 때문에, 연결된 상태가 필요합니다.</p> <p>stopPause는 또한 startPause를 트리거한 하드웨어 버튼으로 정지된 차량을 다시 시작하도록 구성될 수도 있습니다.</p> | yes        | -          | paused                 | yes     | no   | no   |
| startCharging | stopCharging   | <p>충전 프로세스가 활성화됩니다.</p> <p>충전은 충전 지점(차량이 정지한 상태)이나 충전 레인(주행 중)에서 수행될 수 있습니다.</p> <p>과충전에 대한 보호는 차량의 책임입니다.</p>                                                                                           | yes        | -          | .batteryState.charging | yes     | yes  | no   |



| action       | counter action | description                                                                                                                                        | idempotent | parameters                                                                                      | linked state                                                                                         | instant | node              | edge |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------|
| stopCharging | startCharging  | 새로운 오더를 전송하기 위해 충전 프로세스가 비활성화됩니다. 충전 프로세스는 차량 또는 충전 스테이션에 의해 중단될 수도 있습니다(예: 배터리가 가득 찬 경우). 배터리 상태가 "false"로 설정되는 것은 AGV가 오더를 수신할 준비가 되었을 때만 허용됩니다. | yes        | -                                                                                               | .batteryState.charging                                                                               | yes     | yes               | no   |
| initPosition | -              | 주어진 파라미터로 AGV의 포즈가 리셋(재설정)됩니다.                                                                                                                     | yes        | x (float64)<br>y (float64)<br>theta (float64)<br>mapId (string)<br>lastNodeId (string)          | .agvPosition.x<br>.agvPosition.y<br>.agvPosition.theta<br>.agvPosition.mapId<br>.lastNodeId<br>.maps | yes     | yes<br>(Elevator) | no   |
| enableMap    | -              | 새로운 위치를 초기화하지 않고도 오더에서 사용할 수 있도록, 이전에 다운로드된 지도가 명시적으로 활성화됩니다.                                                                                      | yes        | mapId (string)<br>mapVersion (string)                                                           | .maps                                                                                                | yes     | yes               | no   |
| downloadMap  | -              | 새로운 지도의 다운로드가 트리거됩니다. 다운로드 중에는 활성 상태가 됩니다. 오류는 차량 상태에 보고됩니다. 다운로드가 성공적으로 완료되었음을 검증하고, 지도를 사용 가능하도록 준비하며, 상태에 지도를 설정한 후 종료됩니다.                      | yes        | mapId (string)<br>mapVersion (string)<br>mapDownloadLink (string)<br>mapHash (string, optional) | .maps                                                                                                | yes     | no                | no   |
| deleteMap    | -              | 차량 메모리에서 지도의 제거가 트리거됩니다.                                                                                                                           | yes        | mapId (string)<br>mapVersion (string)                                                           | .maps                                                                                                | yes     | no                | no   |
| stateRequest | -              | AGV가 새로운 상태 보고를 전송하도록 요청됩니다.                                                                                                                       | yes        | -                                                                                               | -                                                                                                    | yes     | no                | no   |
| logReport    | -              | AGV가 로그 보고서를 생성하고 저장하도록 요청됩니다.                                                                                                                     | yes        | reason (string)                                                                                 | -                                                                                                    | yes     | no                | no   |

| action | counter<br>action             | description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | idempotent | parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | linked state | instant | node | edge |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|
| pick   |                               | AGV가 적재물을<br>픽업하도록 요청<br>됩니다.<br>여러 개의 적재 처<br>리 장치를 가진<br>AGV는 여러 개의<br>픽업 작업을 병렬<br>로 처리할 수 있습<br>니다.<br>이 경우, 파라미터<br><b>lhd</b> 가 반드시 포<br>함되어야 합니다<br>(예: <b>LHD1</b> ).<br>파라미터<br><b>stationType</b> 은<br>픽업 작업이 어떻<br>게 처리되는지를<br>상세히 알립니다<br>(예: 바닥 위치, 랙<br>위치, 패시브 컨베<br>이어, 액티브 컨베<br>이어 등).<br>적재 유형(load<br>type)은 적재 단위<br>에 대한 정보를 제<br>공하며, 예를 들어<br>EPAL, INDU 등의<br>구분을 위해 사용<br>될 수 있습니다.<br>적재 처리 장치를<br>준비하기 위해(예:<br>높이 파라미터에<br>기반한 사전 리프<br>트 동작), 해당 액<br>션은 사전에<br>horizon에 공지될<br>수 있습니다.<br>그러나 사전 리프<br>트 동작 등은 관련<br>노드가 아직 해제<br>되지 않았기 때문<br>에 AGV 상태에서<br>'RUNNING'으로<br>보고되지 않습니<br>다.<br>오토티에서 수행되<br>는 경우, 차량은 센<br>싱 장치를 사용하<br>여 노드를 픽업할<br>위치를 감지할 수<br>있습니다. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |         |      |      |
|        | drop<br><br>(if<br>automated) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | no         | lhd (string,<br>optional)<br>stationType (string)<br>stationName(string,<br>optional)<br>loadType (string)<br>loadId(string,<br>optional)<br>height (float64)<br>(optional)<br>defines bottom of<br>the load related to<br>the floor<br>depth (float64)<br>(optional) for<br>forklifts<br>side(string)<br>(optional) e.g.,<br>conveyor | .load        | no      | yes  | yes  |

| action           | counter<br>action          | description                                                                                                                                                 | idempotent | parameters                                                                                                                                                                                                              | linked state | instant | node | edge |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|
| drop             | pick<br><br>(if automated) | AGV가 적재물을 내려놓도록 요청됩니다.<br>자세한 내용은 픽업(pick) 액션을 참조해야 합니다.                                                                                                    | no         | lhd (string, optional)<br>stationType (string, optional)<br>stationName (string, optional)<br>loadType (string, optional)<br>loadId(string, optional)<br>height (float64, optional)<br>depth (float64, optional)<br>... | .load        | no      | yes  | yes  |
| detectObject     | -                          | AGV가 객체를 감지합니다(예: 적재물, 충전 지점, 빈 주차 위치).                                                                                                                     | yes        | objectType(string, optional)                                                                                                                                                                                            | -            | no      | yes  | yes  |
| finePositioning  | -                          | 노드에서 AGV는 목표 지점에 정확히 위치됩니다.<br>AGV는 노드 위치에서 이탈하는 것이 허용됩니다.<br>엣지에서는, 예를 들어 AGV가 엣지를 따라 이동하면서 고정 장비에 정렬됩니다.<br>instantAction:<br>AGV가 목표 지점에 정확히 위치하기 시작합니다. | yes        | stationType(string, optional)<br>stationName(string, optional)                                                                                                                                                          | -            | no      | yes  | yes  |
| waitForTrigger   | -                          | AGV는 AGV에서 발생하는 트리거 (예: 버튼 누름, 수동 적재)를 기다려야 합니다.<br>마스터 컨트롤은 타임아웃을 처리할 책임이 있으며, 필요할 경우 오더를 취소해야 합니다.                                                        | yes        | triggerType(string)                                                                                                                                                                                                     | -            | no      | yes  | no   |
| cancelOrder      | -                          | AGV는 가능한 한 빨리 정지합니다.<br>이는 즉시일 수도 있고 다음 노드에서일 수도 있습니다.<br>그 후 오더는 삭제되며, 모든 액션은 취소됩니다.                                                                       | yes        | -                                                                                                                                                                                                                       | -            | yes     | no   | no   |
| factsheetRequest | -                          | AGV가 factsheet를 전송하도록 요청합니다.                                                                                                                                | yes        | -                                                                                                                                                                                                                       | -            | yes     | no   | no   |

| action                                                    |                    | action states  |                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 'INITIALIZING', 'RUNNING', 'PAUSED', 'FINISHED', 'FAILED' |                    |                |                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
| action                                                    |                    | 'INITIALIZING' | 'RUNNING'                                                                              | 'PAUSED' | 'FINISHED'                                                                                                                                                                                                                                     | 'FAILED'                                                                                |
| startPause                                                | -                  |                | 모드의 활성화가 준비 중입니다.<br>AGV가 즉시 전환을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다.                            | -        | 차량이 정지합니다.<br>모든 액션이 일시 정지됩니다.일시 정지 모드가 활성화됩니다.<br>AGV는 .paused: "true"를 보고합니다.                                                                                                                                                                | 일시 정지 모드는 어떤 이유로 인해 활성화될 수 없습니다 (예: 하드웨어 스위치에 의해 오버라이드된 경우).                            |
| stopPause                                                 | -                  |                | 모드의 비활성화가 준비 중입니다.<br>AGV가 즉시 전환을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다.                           | -        | 일시 정지 모드가 비활성화됩니다.<br>모든 일시 정지된 액션이 재개됩니다.AGV는 .paused: "false"를 보고합니다.                                                                                                                                                                        | 일시 정지 모드는 어떤 이유로 인해 비활성화될 수 없습니다 (예: 하드웨어 스위치에 의해 오버라이드된 경우).                           |
| startCharging                                             | -                  |                | 충전 프로세스의 활성화가 진행 중입니다(충전기와의 통신이 수행되고 있습니다).<br>AGV가 즉시 전환을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다.  | -        | 충전 프로세스가 시작됩니다.<br>AGV는 .batteryState.charging: "true"를 보고합니다.                                                                                                                                                                                 | 충전 프로세스는 어떤 이유로 인해 시작될 수 없습니다(예: 충전기에 정렬되지 않은 경우).충전 문제는 오류로 보고되어야 합니다.                 |
| stopCharging                                              | -                  |                | 충전 프로세스의 비활성화가 진행 중입니다(충전기와의 통신이 수행되고 있습니다).<br>AGV가 즉시 전환을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다. | -        | 충전 프로세스가 중지됩니다.<br>AGV는 .batteryState.charging: "false"를 보고합니다.                                                                                                                                                                                | 충전 프로세스는 어떤 이유로 인해 중지될 수 없습니다(예: 충전기에 정렬되지 않은 경우).충전 문제는 오류로 보고되어야 합니다.                 |
| initPosition                                              | -                  |                | 새로운 포즈의 초기화가 진행 중입니다(신뢰도 검사 등).AGV가 즉시 전환을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다.                  | -        | 포즈가 리셋됩니다.<br>AGV는 다음을 보고합니다:<br><code>.agvPosition.x = x</code><br><code>.agvPosition.y = y</code><br><code>.agvPosition.theta = theta</code><br><code>.agvPosition.mapId = mapId</code><br><code>.agvPosition.lastNodeId = lastNodeId</code> | 포즈가 유효하지 않거나 리셋될 수 없습니다.<br>일반적인 위치 추정 (Localization) 문제는 오류로 보고되어야 합니다.                |
| downloadMap                                               | 맵 서버와의 연결이 초기화됩니다. |                | AGV는 다운로드가 완료될 때까지 지도를 다운로드합니다.                                                        | -        | AGV는 mapId/mapVersion과 해당 mapStatus를 'DISABLED'로 설정하여 자신의 상태를 갱신합니다.                                                                                                                                                                           | 다운로드가 실패하며, 이는 차량 상태에 갱신됩니다(예: 연결 끊김, 맵 서버에 접근 불가, 맵 서버에 mapId/mapVersion이 존재하지 않는 경우). |
| enableMap                                                 | -                  |                | AGV는 요청된 mapId와 mapVersion을 가진 지도를 활성화하며, 동일한 mapId를 가진 다른 버전들은 비활성화됩니다.               | -        | AGV는 요청된 지도의 해당 mapStatus를 'ENABLED'로 갱신하며, 동일한 mapId를 가진 다른 버전들은 'DISABLED'로 갱신합니다.                                                                                                                                                           | 요청된 mapId/mapVersion 조합이 존재하지 않습니다.                                                     |
| deleteMap                                                 | -                  |                | AGV는 요청된 mapId와 mapVersion을 가진 지도를 내부 메모리에서 삭제합니다.                                     | -        | AGV는 상태에서 mapId/mapVersion을 제거합니다.                                                                                                                                                                                                             | 현재 사용 중인 지도는 삭제될 수 없습니다.요청된 mapId/mapVersion 조합은 이미 이전에 삭제되었습니다.                        |
| stateRequest                                              | -                  | -              |                                                                                        | -        | 상태가 전달되었습니다.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                       |
| logReport                                                 | -                  |                | 보고서가 생성 중입니다.<br>AGV가 즉시 생성을 지원하는 경우, 이 상태는 생략될 수 있습니다.                                | -        | 보고서가 저장됩니다.로그의 이름이 상태에 보고됩니다.                                                                                                                                                                                                                  | 보고서는 저장될 수 없습니다 (예: 저장 공간 부족).                                                          |

| action           | 'INITIALIZING'                   | 'RUNNING'                                                                                   | 'PAUSED'                                                        | 'FINISHED'                                         | 'FAILED'                                                       |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| pick             | 픽업 프로세스가 초기화됩니다(예: 미완료된 리프트 동작). | 픽업 프로세스가 실행 중입니다(AGV가 스테이션으로 진입 중이거나, 적재 처리 장치가 동작 중이거나, 스테이션과의 통신이 수행 중인 경우 등).            | 픽업 프로세스가 일시 정지됩니다(예: 안전 필드가 침해된 경우). 침해가 제거된 후, 픽업 프로세스가 계속됩니다. | 픽업이 완료됩니다. 적재물이 AGV에 적재되며, AGV는 새로운 적재 상태를 보고합니다.  | 픽업이 실패합니다(예: 스테이션이 예상과 달리 비어 있는 경우). 실패한 픽업 작업은 오류로 보고되어야 합니다. |
| drop             | 드롭 프로세스가 초기화됩니다(예: 미완료된 리프트 동작). | 드롭 프로세스가 실행 중입니다(AGV가 스테이션으로 진입 중이거나, 적재 처리 장치가 동작 중이거나, 스테이션과의 통신이 수행 중인 경우 등).            | 드롭 프로세스가 일시 정지됩니다(예: 안전 필드가 침해된 경우). 침해가 제거된 후, 드롭 프로세스가 계속됩니다. | 드롭이 완료됩니다. 적재물이 AGV에서 내려지며, AGV는 새로운 적재 상태를 보고합니다. | 드롭이 실패합니다(예: 스테이션이 예상과 달리 점유된 경우). 실패한 드롭 작업은 오류로 보고되어야 합니다.   |
| detectObject     | -                                | 객체 감지가 실행 중입니다.                                                                             | -                                                               | 객체가 감지되었습니다.                                       | AGV가 객체를 감지할 수 없습니다.                                           |
| finePositioning  | -                                | AGV가 목표 지점에 정확히 위치합니다.세부 정렬 프로세스가 일시 정지됩니다(예: 안전 필드가 침해된 경우). 침해가 제거된 후, 세부 정렬 프로세스가 계속됩니다. | 스테이션을 기준으로 한 목표 위치에 도달합니다.                                      | 스테이션을 기준으로 한 목표 위치에 도달할 수 없습니다.                    |                                                                |
| waitForTrigger   | -                                | AGV가 트리거를 기다리고 있습니다.                                                                        | -                                                               | 트리거가 트리거되었습니다.                                     | 오더가 취소된 경우, waitForTrigger는 실패합니다.                             |
| cancelOrder      | -                                | AGV는 다음 노드에 도달할 때까지 정지하거나 주행합니다.                                                            | -                                                               | AGV가 정지하며 오더를 취소했습니다.                              | -                                                              |
| factsheetRequest | -                                | -                                                                                           | -                                                               | 팩트시트가 전달되었습니다.                                     | -                                                              |

6.9 Topic: "instantActions" (from master control to AGV)

특정 경우에는 AGV에 즉시 수행되어야 하는 액션을 전송할 필요가 있습니다. 이는 토픽 `instantActions`에 `instantAction` 메시지를 퍼블리시함으로써 가능합니다. 이러한 액션은 AGV의 현재 오더 내용과 충돌해서는 안 됩니다(예: 오더에서 포크를 올리도록 지시하는 동안 `instantAction`으로 포크를 내리라는 지시를 하는 경우).

`instantAction`이 관련될 수 있는 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:

- 현재 오더를 변경하지 않고 AGV를 일시 정지합니다.
- 일시 정지 후 오더를 재개합니다.
- 신호를 활성화합니다(광학, 오디오 등).

추가 정보는 [7 Best practice](#) 섹션을 참조해야 합니다.

| Object structure | Data type | Description                                                                         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| headerId         | uint32    | 메시지의 헤더 ID입니다.<br>헤더 ID는 토픽별로 정의되며, 전송될 때마다(반드시 수신될 필요는 없음) 1씩 증가합니다.               |
| timestamp        | string    | 타임스탬프입니다(ISO 8601, UTC). 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fff (예: "2017-04-15T11:40:03.12Z") |
| version          | string    | 프로토콜의 버전입니다. 형식: [Major].[Minor].[Patch] (예: 1.3.2).                                |

| Object structure | Data type | Description                           |
|------------------|-----------|---------------------------------------|
| manufacturer     | string    | AGV의 제조사입니다.                          |
| serialNumber     | string    | AGV의 시리얼 번호입니다.                       |
| actions [action] | array     | 즉시 수행되어야 하며 정규 오더의 일부가 아닌 액션들의 배열입니다. |

AGV가 **instantAction**을 수신하면, 해당되는 **actionStatus**가 AGV 상태의 **actionStates** 배열에 추가됩니다.

**actionStatus**는 액션의 진행 상황에 따라 갱신됩니다.

**actionStatus**의 다양한 전이에 대해서는 그림 16을 참조해야 합니다.

## 6.10 Topic: "state" (from AGV to master control)

AGV 상태는 하나의 토픽에서만 전송됩니다. 오더, 배터리 상태, 오류와 같은 개별 메시지를 사용하는 것과 비교했을 때, 하나의 토픽을 사용하는 것은 브로커와 마스터 컨트롤의 메시지 처리 작업량을 줄여주며, 동시에 AGV 상태에 대한 정보를 동기화된 상태로 유지할 수 있습니다.

AGV 상태 메시지는 관련 이벤트 발생 시 또는 최대 30초마다 MQTT 브로커를 통해 마스터 컨트롤로 퍼블리시됩니다.

상태 메시지의 전송을 트리거하는 이벤트는 다음과 같습니다:

- 오더 수신
- 오더 업데이트 수신
- 적재 상태 변경
- 오류 또는 경고 발생
- 노드를 통과하여 주행
- 동작 모드 전환
- **driving** 필드의 변경
- **nodeStates**, **edgeStates** 또는 **actionStates**의 변경
- **maps** 필드의 변경

통신량을 줄이기 위한 노력이 이루어져야 합니다. 두 이벤트가 서로 연관되는 경우(예: 새로운 오더의 수신은 일반적으로 **nodeStates**와 **edgeStates**의 업데이트를 유발하며, 노드 주행 또한 동일함), 여러 번의 업데이트 대신 하나의 상태 업데이트를 트리거하는 것이 바람직합니다.

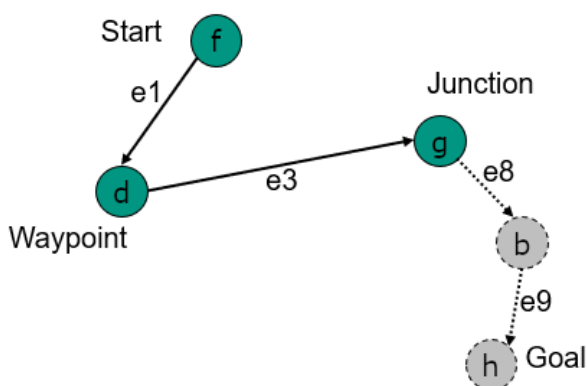
### 6.10.1 Concept and logic

오더 진행 상황은 **nodeStates**와 **edgeStates**로 추적됩니다. 추가로, AGV가 자신의 현재 위치를 산출할 수 있는 경우, **position** 필드를 통해 위치를 퍼블리시할 수 있습니다.

AGV가 자체적으로 경로를 계획하는 경우, 계산된 궤적(베이스와 호라이즌을 포함)을 NURBS 형식으로 상태 메시지의 **trajectory** 객체를 통해 통신해야 합니다. 단, 마스터 컨트롤이 이 필드를 사용할 수 없고, 통합 시 해당 필드를 전송하지 않기로 합의된 경우는 예외입니다. 노드가 마스터 컨트롤에 의해 해제된 이후에는, AGV가 자신의 궤적을 변경해서는 안 됩니다.

**nodeStates**와 **edgeStates**에는 AGV가 아직 통과해야 하는 모든 노드와 엣지가 포함됩니다.

#### Graph transmitted to AGV in topic order



#### Feedback from AGV in topic state

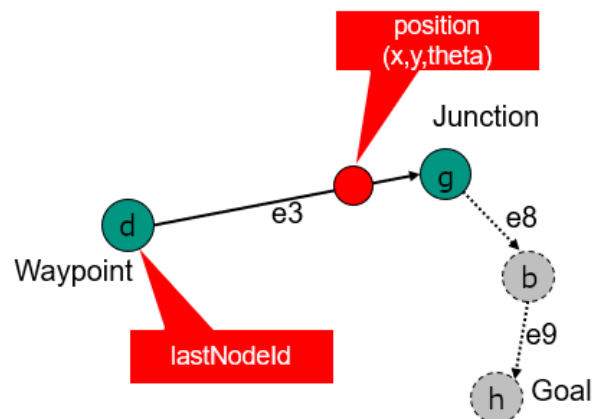


Figure 14 상태 토픽에서 오더 정보가 제공됩니다. 마지막 노드의 ID와 남아 있는 노드 및 엣지만 전송됩니다.

### 6.10.2 Traversal of nodes and entering/leaving edges, triggering of actions

노드를 언제 통과한 것으로 간주할지는 AGV가 스스로 결정합니다. 일반적으로 AGV의 제어 포인트는 노드의 **allowedDeviationXY** 범위 내에 있어야 하며, 자세는 **allowedDeviationTheta** 범위 내에 있어야 합니다. 다음 엣지의 **corridor** 속성이 설정된 경우, 이러한 경계 조건도 추가로 충족되어야 합니다

AGV는 **nodeStates** 배열에서 해당 **nodeState**를 제거하고, **lastNodeId**와 **lastNodeSequenceId**를 통과한 노드의 값으로 설정함으로써 노드의 통과를 보고합니다.

AGV가 노드를 통과했다고 보고하는 즉시, 해당 노드와 연관된 액션이 있는 경우 AGV는 이를 트리거해야 합니다.

노드의 통과는 해당 노드로 이어지는 엣지를 떠남을 의미합니다. 그 후 해당 엣지는 **edgeStates**에서 제거되어야 하며, 엣지에서 활성화되어 있던 액션들은 종료되어야 합니다.

노드의 통과는, 다음 엣지가 존재하는 경우 AGV가 그 엣지에 진입하는 시점을 의미합니다.

해당 엣지의 액션은 이제 트리거되어야 합니다.

이 규칙의 예외는 AGV가 엣지에서 일시 정지해야 하는 경우(소프트 또는 하드 블로킹 엣지 등 때문)이며, 이때 AGV는 다시 이동을 시작한 후 엣지에 진입합니다.

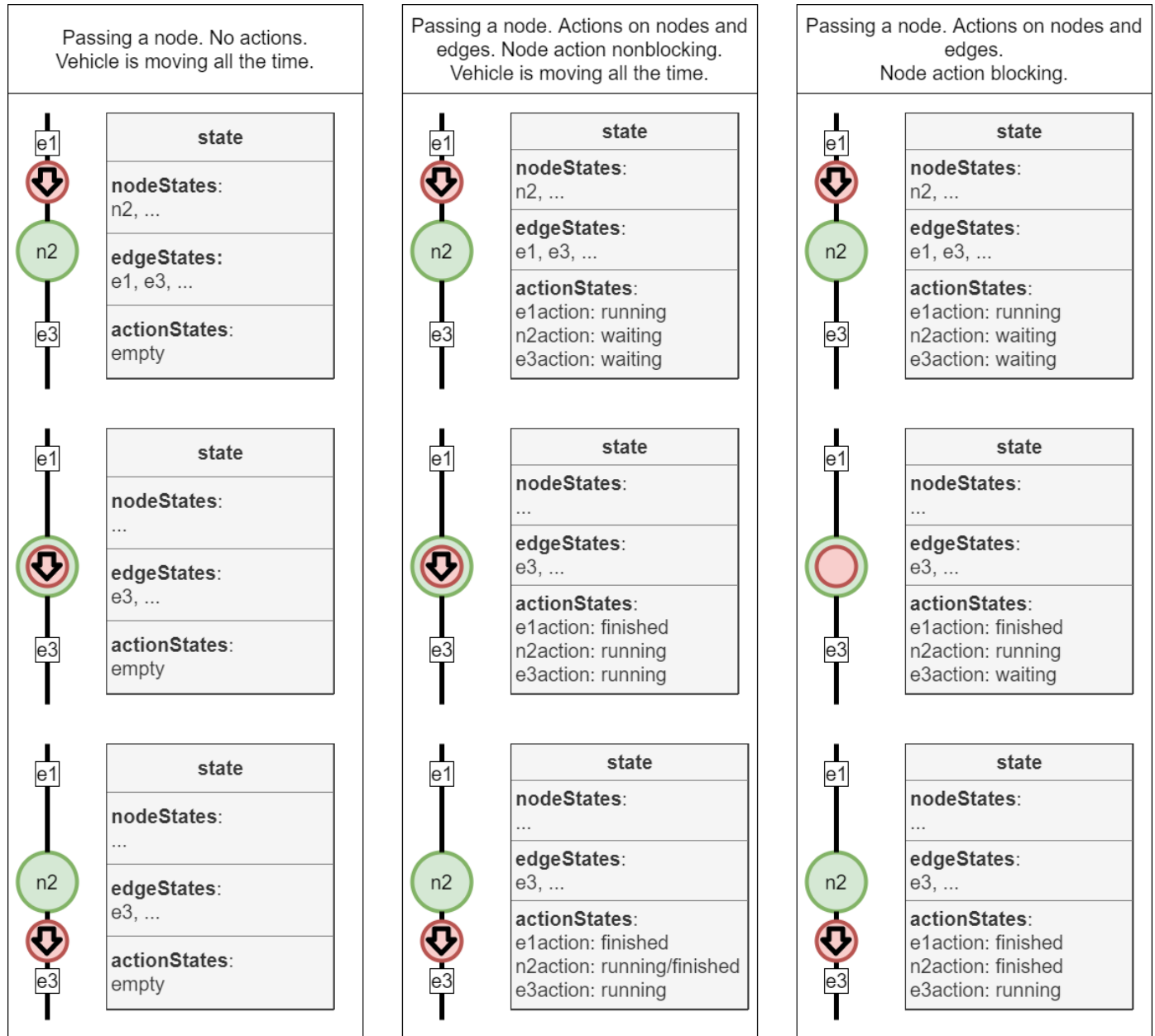


Figure 15 오더 처리 중 **nodeStates**, **edgeStates**, **actionStates**가 표시됩니다.

### 6.10.3 Base request

AGV가 자신의 기준 경로(**base**)가 소진되어 가고 있음을 감지하면, 불필요한 제동을 방지하기 위해 **newBaseRequest** 플래그를 "true"로 설정할 수 있습니다.

### 6.10.4 Information

AGV는 **information** 배열을 통해 마스터 컨트롤에 임의의 추가 정보를 제출할 수 있습니다. 얼마 동안 정보를 인포메이션 메시지를 통해 보고할지는 AGV에 달려 있습니다.

마스터 컨트롤은 정보 메시지를 로직에 사용해서는 안 되며, 시각화 및 디버깅 목적에만 사용되어야 합니다.

### 6.10.5 Errors

AGV는 **errors** 배열을 통해 오류를 보고합니다.  
오류에는 'WARNING'과 'FATAL' 두 가지 수준이 있습니다.  
'WARNING'은 스스로 해결되는 오류이며, 예를 들어 필드 침해가 이에 해당합니다.  
'FATAL' 오류는 사람의 개입이 필요합니다. 오류는 **errorReferences** 배열을 통해 오류 원인을 찾는 데 도움이 되는 참조를 전달할 수 있습니다.

6.10.6 Implementation of the state message

| Object structure       | Unit | Data type   | Description                                                                                                                                                      |
|------------------------|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| headerId               |      | uint32      | 메시지의 헤더 ID입니다.<br><b>headerId</b> 는 토픽별로 정의되며, 전송될 때마다(반드시 수신될 필요는 없음) 1씩 증가합니다.                                                                                 |
| timestamp              |      | string      | 타임스탬프입니다(ISO 8601, UTC). 형식: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ffZ (예: "2017-04-15T11:40:03.12Z").                                                                             |
| version                |      | string      | 프로토콜의 버전입니다.형식: [Major].[Minor].[Patch] (예: 1.3.2).                                                                                                              |
| manufacturer           |      | string      | AGV의 제조사입니다.                                                                                                                                                     |
| serialNumber           |      | string      | AGV의 시리얼 번호입니다.                                                                                                                                                  |
| maps[map]              |      | array       | 현재 차량에 저장된 지도 객체들의 배열입니다.                                                                                                                                        |
| orderId                |      | string      | 현재 오더 또는 이전에 완료된 오더의 고유 오더 식별자입니다.<br>orderId는 새로운 오더가 수신될 때까지 유지됩니다.<br>이전에 사용 가능한 <b>orderId</b> 가 없는 경우, 빈 문자열("")로 표시됩니다.                                    |
| orderUpdateId          |      | uint32      | 오더 업데이트가 AGV에 의해 수락되었음을 식별하기 위한 오더 업데이트 식별자입니다.<br>이전에 사용 가능한 <b>orderUpdateId</b> 가 없는 경우 "0"으로 표시됩니다.                                                          |
| zoneSetId              |      | string      | AGV가 현재 경로 계획에 사용하는 존 세트의 고유 ID입니다.<br>오더에서 사용된 것과 동일해야 합니다.<br><br>선택 사항: AGV가 존을 사용하지 않는 경우, 이 필드는 생략될 수 있습니다.                                                 |
| lastNodeId             |      | string      | 마지막으로 도달한 노드의 ID이거나, AGV가 현재 노드 위에 있는 경우 현재 노드의 ID입니다(예: "node7").<br><b>lastNodeId</b> 가 없는 경우, 빈 문자열("")로 표시됩니다.                                               |
| lastNodeSequenceId     |      | uint32      | 마지막으로 도달한 노드의 시퀀스 ID이거나, AGV가 현재 노드 위에 있는 경우 현재 노드의 시퀀스 ID입니다.<br><b>lastNodeSequenceId</b> 가 없는 경우 "0"으로 표시됩니다.                                                 |
| nodeStates [nodeState] |      | array       | 오더를 수행하기 위해 통과해야 하는 <b>nodeState</b> 객체들의 배열입니다.<br>유휴 상태인 경우 빈 배열로 표시됩니다.                                                                                       |
| edgeStates [edgeState] |      | array       | 오더를 수행하기 위해 통과해야 하는 <b>edgeState</b> 객체들의 배열입니다.<br>유휴 상태인 경우 빈 배열로 표시됩니다.                                                                                       |
| agvPosition            |      | JSON object | 지도에서의 AGV의 현재 위치입니다.<br><br>선택 사항: 자기 위치를 로컬라이즈할 수 없는 AGV(예: 라인 유도형 AGV)의 경우에만 이 필드를 생략할 수 있습니다.                                                                 |
| velocity               |      | JSON object | 차량 좌표계에서의 AGV 속도입니다.                                                                                                                                             |
| loads [load]           |      | array       | AGV가 현재 처리하고 있는 적재물입니다.<br><br>선택 사항: AGV가 적재 상태를 확인할 수 없는 경우, 이 필드는 완전히 생략되어야 하며 빈 배열로 보고되어서는 안 됩니다.<br>AGV가 적재 상태를 확인할 수 있으나 배열이 비어 있는 경우, AGV는 무적재 상태로 간주됩니다. |
| driving                |      | boolean     | "true": AGV가 주행 및/또는 회전하고 있음을 나타냅니다. AGV의 다른 동작(예: 리프트 동작)은 여기에 포함되지 않습니다.<br>"false": AGV가 주행도 회전도 하지 않고 있음을 나타냅니다.                                             |
| paused                 |      | boolean     | "true": AGV가 현재 일시 정지 상태에 있으며, 이는 AGV의 물리 버튼을 누르거나 instantAction에 의해 발생할 수 있습니다.<br>AGV는 오더를 재개할 수 있습니다.<br><br>"false": AGV가 현재 일시 정지 상태가 아님을 나타냅니다.            |



| Object structure                     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>newBaseRequest</i>                |       | boolean     | "true": AGV가 베이스의 끝에 거의 도달했으며, 새로운 베이스가 전송되지 않으면 속도가 감소됩니다.<br>이는 마스터 컨트롤이 새로운 베이스를 전송해야 하는 트리거가 됩니다.                                                                                                                                                                                                   |
|                                      |       |             | "false": 베이스 업데이트가 필요하지 않습니다.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>distanceSinceLastNode</i>         | meter | float64     | 라인 유도형 차량이 마지막 lastNodeId를 지난 이후 주행한 거리를 나타내는 데 사용됩니다.<br>거리는 미터 단위로 표시됩니다.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>actionStates</b><br>[actionState] |       | array       | 현재 오더의 모든 액션과 마지막 오더 이후 수신된 모든 <b>instantAction</b> 들이 배열에 포함됩니다.액션 상태는 새로운 오더가 수신될 때까지 유지됩니다. 실행 중인 즉시 액션을 제외한 액션 상태는 새로운 오더를 수신하면 제거됩니다.여기에는 아직 진행 중인 이전 노드의 액션도 포함될 수 있습니다.<br><br>액션이 완료되면, <b>actionStatus</b> 가 'FINISHED'로 설정되고 해당되는 경우 <b>resultDescription</b> 이 함께 포함된 업데이트된 상태 메시지가 퍼블리시됩니다. |
| <b>batteryState</b>                  |       | JSON object | 배터리 관련 모든 정보를 포함합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| operatingMode                        |       | string      | 열거형(Enum) 값: {'AUTOMATIC', 'SEMIAUTOMATIC', 'MANUAL', 'SERVICE', 'TEACHIN'} 추가 정보는 섹션의 표 1을 참조해야 합니다. <a href="#">6.10.6 Implementation of the state message</a> .                                                                                                                                      |
| <b>errors</b> [error]                |       | array       | 에러 객체들의 배열입니다.AGV의 모든 활성 오류가 이 배열에 포함되어야 합니다.빈 배열은 AGV에 활성 오류가 없음을 나타냅니다.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>information</b> [info]            |       | array       | 인포 객체들의 배열입니다.빈 배열은 AGV에 정보가 없음을 나타냅니다.이는 시각화 또는 디버깅에만 사용되어야 하며, 마스터 컨트롤의 로직에는 사용되어서는 안 됩니다.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>safetyState</b>                   |       | JSON object | 안전 관련 모든 정보를 포함합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Object structure                     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>map</b> {                         |       | JSON object |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mapId                                |       | string      | 차량 작업 공간의 정의된 영역을 설명하는 지도의 ID입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mapVersion                           |       | string      | 맵의 버전 정보                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>mapDescription</i>                |       | string      | 맵의 추가 설명 ㅊ자료                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mapStatus<br>{                       |       | string      | 열거형(Enum) {'ENABLED', 'DISABLED'}<br>'ENABLED': 이 지도가 현재 AGV에서 활성화되어 사용 중임을 나타냅니다. 동일한 mapId를 가진 지도 중 최대 하나만 상태가 'ENABLED'로 설정될 수 있습니다.<br>'DISABLED': 이 지도 버전은 현재 AGV에서 활성화되지 않았음을 나타내며, 따라서 요청에 따라 활성화되거나 삭제될 수 있습니다.                                                                                 |
| Object structure                     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>nodeState</b> {                   |       | JSON object |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nodeId                               |       | string      | 고유한 노드 식별자입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sequenceId                           |       | uint32      | 동일한 nodeId를 가진 여러 노드를 구분하기 위한 시퀀스 ID입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>nodeDescription</i>               |       | string      | 노드에 대한 추가 정보입니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| released                             |       | boolean     | "true": 해당 노드가 base의 일부임을 나타냅니다.<br>"false": 해당 노드가 horizon의 일부임을 나타냅니다.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>nodePosition</b><br><br>{         |       | JSON object | Node position.<br>The object is defined in Section <a href="#">6.6 Topic "order"</a><br>선택 사항: 마스터 컨트롤이 이 정보를 보유합니다.<br>예를 들어 디버깅 목적으로 추가로 전송될 수 있습니다.                                                                                                                                                  |
| Object structure                     | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>edgeState</b> {                   |       | JSON object |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| edgeId                               |       | string      | 고유 간선 식별자                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Object structure    | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sequenceId          |       | uint32      | 동일한 edgeId를 갖는 여러 간선을 구분하기 위한 시퀀스 ID.                                                                                                                                                                                |
| edgeDescription     |       | string      | 간선에 대한 추가 정보.                                                                                                                                                                                                        |
| released            |       | boolean     | "true" 는 해당 간선이 base의 일부임을 나타낸다.<br>"false" 는 해당 간선이 horizon의 일부임을 나타낸다.                                                                                                                                             |
| trajectory          |       | JSON object | 궤적은 NURBS로 전달되며 <a href="#">6.6.6 Implementation of the order message</a> 절에 정의되어 있습니다.<br>궤적 구간은 차량이 간선에 진입하는 지점에서 시작하여, 차량이 종단 노드를 통과했다고 보고하는 지점에서 종료 됩니다.                                                         |
| Object structure    | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                          |
| agvPosition {       |       | JSON object | 월드 좌표계에서의 지도 상 위치를 정의합니다. 각 층은 고유한 지도를 가집니다.                                                                                                                                                                         |
| positionInitialized |       | boolean     | "true": 위치가 초기화됩니다.<br>"false": 위치가 초기화되지 않습니다.                                                                                                                                                                      |
| localizationScore   |       | float64     | 범위: [0.0 ... 1.0]<br><br>로컬라이제이션의 품질을 설명하며, 따라서 SLAM 기반 AGV에서는 현재 위치 정보의 정확도를 나타내는 데 사용할 수 있습니다.<br>- 0.0: 위치를 알 수 없습니다.<br>- 1.0: 위치를 알고 있습니다.자신의 로컬라이제이션 점수를 추정할 수 없는 차량의 경우 선택적으로 생략할 수 있습니다.로그 및 시각화 목적에만 사용됩니다. |
| deviationRange      | m     | float64     | 범위의 편차 범위를 미터 단위로 가집니다.<br><br>격자 기반 로컬라이제이션 등과 같이 자신의 편차를 추정할 수 없는 차량의 경우 선택적으로 생략할 수 있습니다.                                                                                                                         |
| x                   | m     | float64     | 로그 및 시각화 목적에만 사용됩니다.<br><br>지도 좌표계를 기준으로 한 지도 상의 X-위치 입니다.<br>정밀도는 각 구현에 따라 달라집니다.                                                                                                                                   |
| y                   | m     | float64     | 지도 좌표계를 기준으로 한 지도 상의 Y-위치 입니다<br>정밀도는 각 구현에 따라 달라집니다.                                                                                                                                                                |
| theta               |       | float64     | 범위: [-Pi ... Pi]<br><br>AGV의 자세(Orientation)를 나타냅니다.                                                                                                                                                                 |
| mapId               |       | string      | 범위가 참조되는 지도의 고유 식별자입니다.<br><br>각 지도는 동일한 좌표 원점을 가집니다.<br>AGV가 출발 층에서 목적 층으로 엘리베이터를 이용하면, 출발 층의 지도를 벗어나 목적 층 지도의 해당 엘리베이터 노드에서 생성됩니다.                                                                                 |
| mapDescription      |       | string      | 지도에 부가적으로 제공되는 정보입니다.                                                                                                                                                                                                |
| Object structure    | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                          |
| velocity {          |       | JSON object |                                                                                                                                                                                                                      |
| vx                  | m/s   | float64     | AGV의 X축 방향 속도를 나타냅니다.                                                                                                                                                                                                |
| vy                  | m/s   | float64     | AGV의 Y축 방향 속도를 나타냅니다.                                                                                                                                                                                                |
| omega               | Rad/s | float64     | AGV의 Z-축 회전 속도를 나타냅니다.                                                                                                                                                                                               |
| Object structure    | Unit  | Data type   | Description                                                                                                                                                                                                          |
| load {              |       | JSON object |                                                                                                                                                                                                                      |

| Object structure                        | Unit   | Data type   | Description                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>loadId</i>                           |        | string      | 적재물의 고유 식별자입니다 (예: 바코드, RFID)..                                                                                                    |
|                                         |        |             | AGV가 적재물을 식별할 수 있으나 아직 식별하지 않은 경우 비워 둡니다.<br>AGV가 적재물을 식별할 수 없는 경우 선택적으로 생략할 수 있습니다.                                               |
| <i>loadType</i>                         |        | string      | 적재물의 종류를 나타냅니다.                                                                                                                    |
| <i>loadPosition</i>                     |        | string      | AGV의 어느 적재 처리/운반 유닛이 사용되는지를 나타냅니다. 예를 들어, AGV가 여러 개의 적재 위치를 가질 경우 해당 위치를 지정합니다.                                                    |
|                                         |        |             | 예: 'front', 'back', 'positionC1' 등<br>하나의 적재 위치만 가진 차량의 경우 선택적으로 생략할 수 있습니다.                                                       |
| <b><i>boundingBoxReference</i></b>      |        | JSON object | 바운딩 박스의 위치를 정의하는 기준점입니다. 이 기준점은 항상 높이 0에 있는 바운딩 박스 하단 면의 중심이며, AGV 좌표계 기준으로 표현됩니다.                                                 |
| <b><i>loadDimensions</i></b>            |        | JSON object | 적재물 바운딩 박스의 치수를 미터 단위로 가집니다.                                                                                                       |
| <i>weight</i><br>}                      | kg     | float64     | 범위: [0.0 ... float64.max]                                                                                                          |
|                                         |        |             | 적재물의 절대 중량을 kg 단위로 나타냅니다.                                                                                                          |
| Object structure                        | Unit   | Data type   | Description                                                                                                                        |
| <b><i>boundingBoxReference</i></b><br>{ |        | JSON object | 바운딩 박스의 위치를 정의하는 기준점입니다. 이 기준점은 항상 높이 0에 있는 바운딩 박스 하단 면의 중심이며, AGV 좌표계 기준 좌표로 기술됩니다.                                               |
| x                                       |        | float64     | 기준점의 X좌표를 나타냅니다.                                                                                                                   |
| y                                       |        | float64     | 기준점의 Y좌표를 나타냅니다."                                                                                                                  |
| z                                       |        | float 64    | 기준점의 Z좌표를 나타냅니다."                                                                                                                  |
| <i>theta</i><br>}                       |        | float64     | 적재물 바운딩 박스의 방향을 나타냅니다.<br>이는 견인차(tugger), 열차 등에서 중요합니다.                                                                            |
| Object structure                        | Unit   | Data type   | Description                                                                                                                        |
| <b><i>loadDimensions</i></b> {          |        | JSON object | 적재물 바운딩 박스의 치수를 m 단위로 나타냅니다.                                                                                                       |
| length                                  | m      | float64     | 적재물 바운딩 박스의 절대 길이입니다.                                                                                                              |
| width                                   | m      | float64     | 적재물 바운딩 박스의 절대 너비입니다.                                                                                                              |
| <i>height</i><br>}                      | m      | float64     | 적재물 바운딩 박스의 절대 높이를 가집니다.                                                                                                           |
|                                         |        |             | 선택 사항: 값이 알려진 경우에만 설정합니다.                                                                                                          |
| Object structure                        | Unit   | Data type   | Description                                                                                                                        |
| <b><i>actionState</i></b> {             |        | JSON object |                                                                                                                                    |
| actionId                                | string |             | 액션을 고유하게 식별하는 값입니다.                                                                                                                |
|                                         |        |             | 액션의 유형을 가집니다.                                                                                                                      |
| <i>actionType</i>                       | string |             | 선택 사항: 정보 제공이나 시각화 목적에만 사용됩니다. 마스터 제어는 주문에 따라 전달된 액션 유형을 이미 알고 있습니다.                                                               |
| <i>actionDescription</i>                | string |             | 현재 액션과 관련된 추가 정보입니다.                                                                                                               |
| actionStatus                            | string |             | Enum {'WAITING', 'INITIALIZING', 'RUNNING', 'PAUSED', 'FINISHED', 'FAILED'}<br><br>See Section 6.11 <a href="#">actionStates</a> . |
| <i>resultDescription</i><br>}           | string |             | 결과를 설명합니다. 예를 들어, RFID 판독 결과가 이에 해당합니다.                                                                                            |
|                                         |        |             | 오류는 errors에 포함되어 전송됩니다.                                                                                                            |
| Object structure                        | Unit   | Data type   | Description                                                                                                                        |

| Object structure      | Unit | Data type   | Description                                                                     |
|-----------------------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>batteryState</b> { |      | JSON object |                                                                                 |
| batteryCharge         | %    | float64     | State of Charge:<br>AGV가 배터리 상태를 양호/불량 값만으로 제공하는 경우, 20%(bad), 80%(good) 표시됩니다. |
| batteryVoltage        | V    | float64     | Battery voltage.                                                                |
| batteryHealth         | %    | int8        | 범위: [0 ... 100]                                                                 |
|                       |      |             | State describing the battery's health.                                          |
| charging              |      | boolean     | "true": charging in progress.<br>"false": the AGV is currently not charging.    |
| reach<br>}            | m    | uint32      | Range: [0 ... uint32.max]<br><br>Estimated reach with current state of charge.  |

| Object structure                    | Unit | Data type   | Description                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>error</b> {                      |      | JSON object |                                                                                                                                                  |
| errorType                           |      | string      | Type/name of error                                                                                                                               |
| errorReferences<br>[errorReference] |      | array       | 오류와 관련된 추가 정보를 제공하는 참조 배열입니다. 예: nodeId, edgeId, orderId, actionId 등. 자세한 내용은 <a href="#">7 Best practice</a> 을 참조하십시오.                          |
| errorDescription                    |      | string      | 에러에 대한 상세한 설명으로, 세부 정보와 가능한 원인을 제공합니다.                                                                                                           |
| errorHint                           |      | string      | 보고된 에러를 처리하거나 해결하는 방법에 대한 안내입니다.                                                                                                                 |
| errorLevel<br>}                     |      | string      | Enum {'WARNING', 'FATAL'}<br><br>'WARNING': AGV가 시작 가능 상태임을 나타냅니다 (예: 유지보수 주기 만료 경고).<br>'FATAL': AGV가 운행 불가 상태이며 사용자 개입이 요구됩니다 (예: 레이저 스캐너 오염). |

| Object structure        | Unit | Data type   | Description                                                 |
|-------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>errorReference</b> { |      | JSON object |                                                             |
| referenceKey            |      | string      | 사용된 참조의 유형을 지정합니다 (예: nodeId, edgeId, orderId, actionId 등). |
| referenceValue<br>}     |      | string      | 참조 키에 속하는 값입니다. 예: 오류가 발생한 노드의 ID.                          |

| Object structure               | Unit | Data type   | Description                                                                                   |
|--------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>info</b> {                  |      | JSON object |                                                                                               |
| infoType                       |      | string      | 정보의 유형/이름입니다.                                                                                 |
| infoReferences [infoReference] |      | array       | 참조들의 배열입니다.                                                                                   |
| infoDescription                |      | string      | 정보에 대한 설명입니다.                                                                                 |
| infoLevel<br>}                 |      | string      | Enum {'DEBUG', 'INFO'}<br><br>'DEBUG': used for debugging.<br>'INFO': used for visualization. |

| Object structure       | Unit | Data type   | Description                                       |
|------------------------|------|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>infoReference</b> { |      | JSON object |                                                   |
| referenceKey           |      | string      | 참조의 유형을 가리킵니다 (예: headerId, orderId, actionId 등). |
| referenceValue<br>}    |      | string      | 참조 키에 속하는 값을 가리킵니다.                               |
| <b>safetyState</b> {   |      | JSON object |                                                   |

| Object structure    | Unit    | Data type | Description                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |           | Enum {'AUTOACK', 'MANUAL', 'REMOTE', 'NONE'}                                                                                                                                                         |
| eStop               | string  |           | eStop의 Acknowledge 유형입니다:<br>'AUTOACK': 자동 인지가 가능한 비상 정지가 활성화된 경우 (예: 범퍼, 보호 필드).<br>'MANUAL': 비상 정지가 차량에서 수동으로 인지되어야 하는 경우.<br>'REMOTE': 설비의 비상 정지가 원격에서 인지되어야 하는 경우.<br>'NONE': 활성화된 비상 정지가 없는 경우. |
| fieldViolation<br>} | boolean |           | 보호 필드 위반 여부입니다.<br>"true": 보호 필드가 위반되었습니다.<br>"false": 보호 필드가 위반되지 않았습니다."                                                                                                                           |

Operating Mode Description

다음 설명은 'state' 토픽의 operatingMode를 나열합니다.

| Identifier    | Description                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUTOMATIC     | AGV는 마스터 제어의 완전한 제어 하에 있습니다.<br>AGV는 마스터 제어로부터의 주문에 따라 주행하고 액션을 실행합니다.                                                                                                                       |
| SEMIAUTOMATIC | AGV는 마스터 제어가 관리하는 상태입니다. AGV는 마스터 제어에서 전달된 주문에 따라 주행 및 액션을 수행합니다. 주행 속도는 HMI가 제어하지만 자동 모드 속도를 초과할 수는 없습니다. 조향은 자동 제어 상태이며, 비안전 HMI 제어가 허용됩니다.                                                |
| MANUAL        | 마스터 제어가 AGV를 제어하지 않는 상태입니다.<br>감시자는 AGV에 주행 명령이나 액션을 보내지 않습니다.<br>HMI를 통해 AGV의 조향, 속도, 하역 장치를 제어할 수 있습니다.<br>AGV의 위치는 마스터 제어로 전송됩니다.<br>AGV가 이 모드에 진입하거나 이탈할 때 모든 주문을 즉시 초기화합니다 (안전 HMI 필요). |
| TEACHIN       | 마스터 제어가 AGV를 제어하지 않는 상태입니다.<br>감시자는 AGV에 주행 명령이나 액션을 보내지 않습니다.<br>AGV는 학습 중이며, 예를 들어 맵핑이 마스터 제어에 의해 수행됩니다.                                                                                   |

Table 1 운영 모드와 그에 대한 의미를 설명합니다.

6.11 Action states

AGV가 action을 수신하면(node 또는 edge에 연결되었거나 instantAction을 통해 전달된 경우), 해당 action을 actionStates 배열 내의 actionState로 표현해야 합니다. actionStates는 actionStatus 필드에서 해당 액션이 액션 생명주기의 어느 단계에 있는지를 설명합니다.

Table 2 enum actionStatus가 가질 수 있는 값을 설명합니다.

| actionStatus   | Description                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 'WAITING'      | 액션이 AGV에 의해 수신되었지만, 해당 액션이 트리거되는 노드에 아직 도달하지 않았거나, 액션이 활성화되는 간선에 아직 진입하지 않은 상태입니다. |
| 'INITIALIZING' | 액션이 트리거되었으며, 준비 절차가 시작된 상태입니다.                                                     |
| 'RUNNING'      | 액션이 실행 중입니다.                                                                       |
| 'PAUSED'       | 액션이 일시 중지된 상태입니다. 원인은 pause instantAction 또는 AGV의 외부 일시 정지 버튼입니다.                  |
| 'FINISHED'     | 액션이 종료되었으며, 그 결과는 resultDescription으로 전달됩니다.                                       |
| 'FAILED'       | 액션이 어떤 이유에서든 완료되지 못했습니다.                                                           |

Table 2 actionStatus 필드에 설정될 수 있는 값입니다.

상태 전이 다이어그램은 Figure 16에 제공합니다.

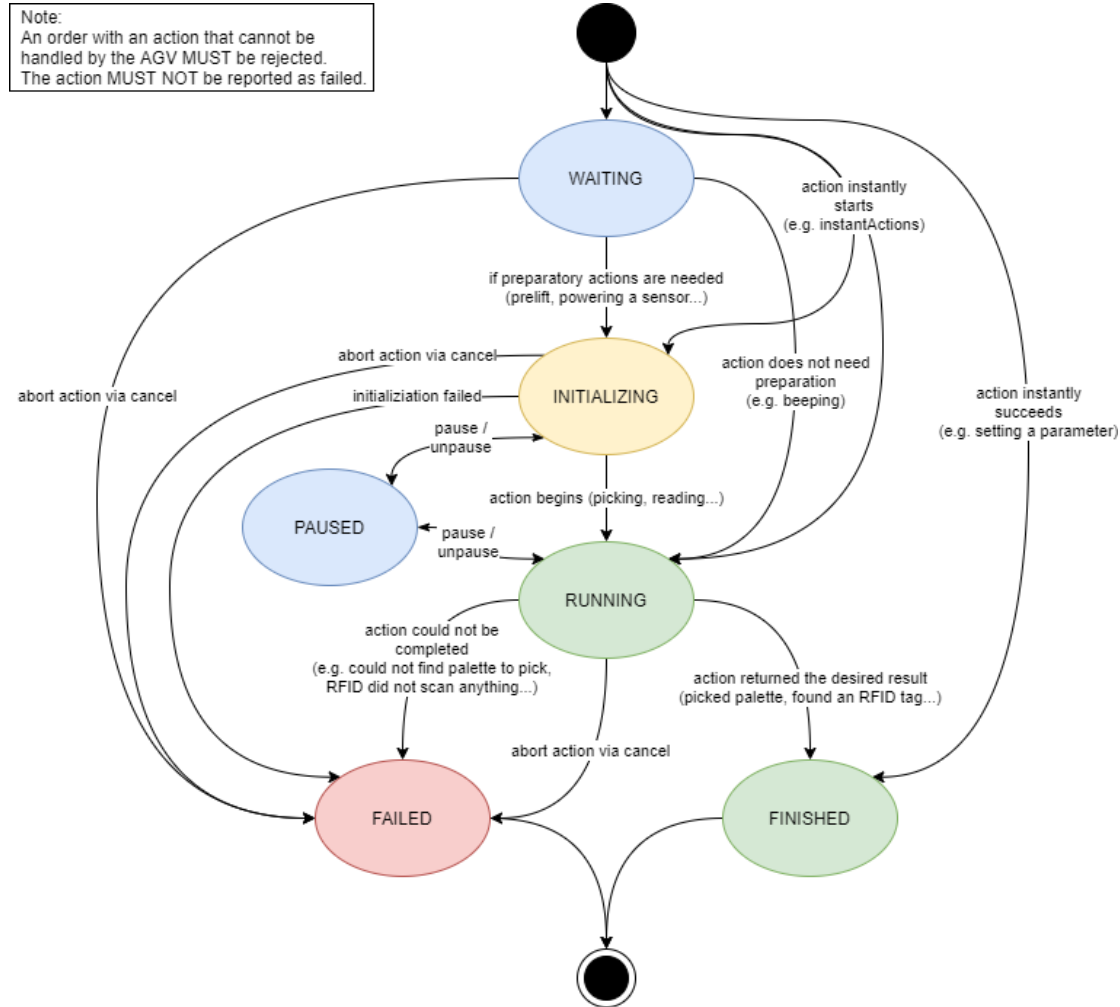


Figure 16 — actionStates의 모든 가능한 상태 전이

## 6.12 Action blocking types and sequence

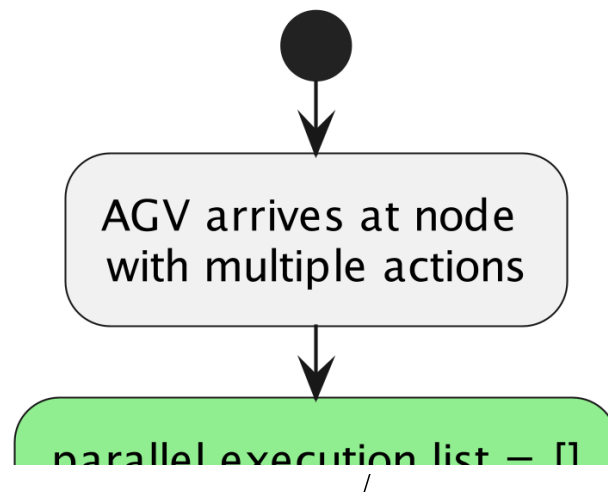
목록에 여러 액션이 있을 경우, 그 순서는 액션이 실행되어야 하는 실행 순서를 정의합니다. 액션의 병렬 실행 여부는 각 액션의 **blockingType**에 의해 결정됩니다.

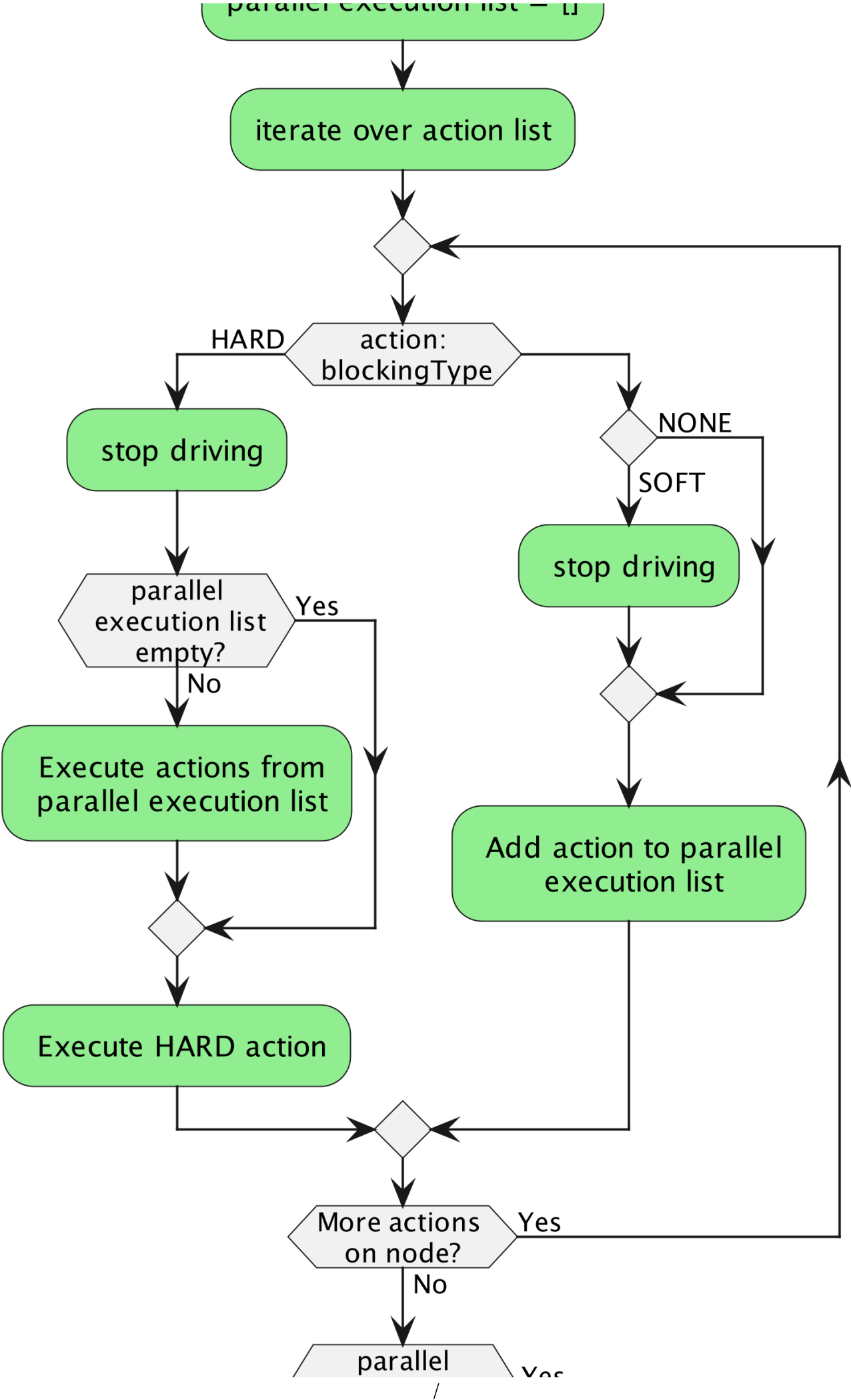
액션은 세 가지 구분되는 blocking 타입을 가질 수 있으며, 이는 Table 3.에 설명되어 있습니다.

| blockingType | Description                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| NONE         | 액션은 다른 액션들과 병렬로, 그리고 차량이 주행하는 동안에도 실행될 수 있습니다. |
| SOFT         | 액션은 다른 액션과 동시에 실행될 수 있으나, 차량은 정지 상태여야 합니다.     |
| HARD         | 해당 액션은 단독으로만 실행되어야 하며, AGV는 주행할 수 없습니다.        |

Table 3 Action blocking types

동일한 노드에서 여러 액션이 서로 다른 blockingType을 가지는 경우, Figure 17은 AGV가 이러한 액션들을 어떻게 처리해야 하는지를 설명합니다.





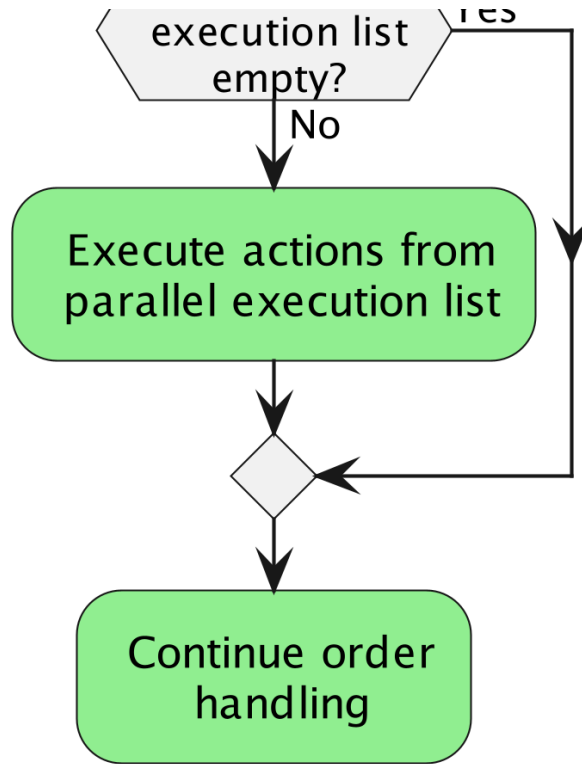


Figure 17 Handling multiple actions

### 6.13 Topic "visualization"

AGV는 준실시간 위치 갱신을 위해 visualization 토픽을 통해 위치와 속도를 송신할 수 있습니다.

position 객체의 구조는 state 내의 position 및 velocity 객체와 동일합니다. 추가 정보는 차량 상태에 대한 [6.10.6 Implementation of the state message](#) 상태 메시지의 구현 절을 참조하십시오.

이 토픽의 업데이트 속도는 인터그레이터에 의해 결정됩니다.

### 6.14 Topic "connection"

AGV 클라이언트가 브로커에 접속할 때, 브로커는 클라이언트 연결이 해제될 경우 게시할 마지막 유언(last will) 토픽과 메시지를 설정할 수 있습니다. 이렇게 함으로써 마스터 제어는 모든 AGV의 **connection** 토픽을 구독하여 연결 해제를 감지할 수 있습니다. 연결 해제는 브로커와 클라이언트 간의 하트비트 교환으로 탐지되며, 간격은 대부분의 브로커에서 설정 가능하고 약 15초가 적절합니다. **connection** 토픽의 QoS 수준은 반드시 1 – At Least Once여야 합니다.

권장되는 마지막 유언(last will) 토픽 구조는 다음과 같습니다.:

**uagv/v2/manufacturer/SN/connection**

마지막 유언(last will) 메시지는 다음 필드를 포함하는 JSON 캡슐화 메시지로 정의됩니다.:

| Identifier      | Data type | Description                                                                     |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| headerId        | uint32    | 메시지의 헤더 ID입니다.<br>headerId는 토픽별로 정의되며, 전송되는 각 메시지마다 1씩 증가합니다(반드시 수신될 필요는 없습니다). |
| timestamp       | string    | 타임스탬프(ISO8601, UTC); YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.ffZ 형식 (예: 2017-04-15T11:40:03.12Z).   |
| version         | string    | 프로토콜의 버전 [Major].[Minor].[Patch] 형식입니다 (예: 1.3.2).                              |
| manufacturer    | string    | AGV의 제조사입니다.                                                                    |
| serialNumber    | string    | AGV의 일련번호입니다.                                                                   |
|                 |           | Enum {'ONLINE', 'OFFLINE', 'CONNECTIONBROKEN'}                                  |
| connectionState | string    | 'ONLINE': AGV와 브로커 간의 연결이 활성 상태입니다.                                             |
|                 |           | 'OFFLINE': AGV와 브로커 간의 연결이 정상적으로 해제되었습니다.                                       |
|                 |           | 'CONNECTIONBROKEN': AGV와 브로커 간의 연결이 예기치 않게 종료되었습니다.                             |



MQTT disconnection 명령을 사용하여 연결이 정상적으로 종료된 경우, last will 메시지는 전송되지 않습니다.last will 메시지는 연결이 예기치 않게 중단된 경우에만 브로커에 의해 전송됩니다.

**Note:** MQTT의 last will 기능 특성상, last will 메시지는 AGV와 MQTT 브로커 간의 연결 단계에서 정의됩니다. 그 결과, timestamp 및 headerId 필드는 항상 오래된 값이 됩니다.

AGV가 정상적으로 연결을 해제하려고 할때 아래의 절차를 따라야 합니다.:

- 1. AGV는 **connectionState** 값을 **OFFLINE**으로 설정한 **uagv/v2/manufacturer/SN/connection** 메시지를 송신합니다
- 2. disconnect 명령으로 MQTT 연결을 해제합니다.

AGV가 온라인 상태가 될때 아래의 절차를 따라야 합니다.:

- 1. MQTT 연결이 생성될 때, last will을 **uagv/v2/manufacturer/SN/connection**으로 설정하고, **connectionState** 필드를 **CONNECTIONBROKEN**으로 지정합니다
- 2. **connectionState**를 **ONLINE**으로 설정하여 **uagv/v2/manufacturer/SN/connection** 토픽을 전송합니다.

해당 토픽의 모든 메시지는 retained 플래그를 설정하여 송신해야 합니다.

AGV와 브로커 간의 연결이 예기치 않게 중단되면, 브로커는 **connectionState**를 **CONNECTIONBROKEN**으로 설정한 **uagv/v2/manufacturer/SN/connection** last will 토픽을 전송합니다.

6.15 Topic "factsheet"

팩트시트(factsheet)는 특정 AGV 타입 시리즈에 대한 기본 정보를 제공합니다.

이 정보는 서로 다른 AGV 타입을 비교할 수 있도록 하며, AGV 시스템의 계획, 치수 선정 및 시뮬레이션에 활용될 수 있습니다.

또한 팩트시트에는 AGV 타입 시리즈를 VDA-5050 호환 마스터 제어에 통합하는 데 필요한 AGV 통신 인터페이스 정보도 포함됩니다.

AGV 팩트시트의 일부 필드 값은 시스템 통합 시에만 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트별 적재물(load) 및 스테이션(station) 타입의 할당과, 해당 AGV가 지원하는 스테이션 및 적재물 타입 목록이 이에 해당합니다.

팩트시트는 사람이 읽을 수 있는 문서이자 기계 처리(예: 마스터 제어 애플리케이션에 의한 가져오기)를 위한 문서로 의도되었으며, 따라서 JSON 문서로 정의됩니다.

마스터 제어기는 **instantaction factsheetRequest**를 전송하여 AGV에 팩트시트를 요청할 수 있습니다.

All messages on this topic shall be sent with a retained flag.

6.15.1 Factsheet JSON structure

The factsheet consists of the JSON objects listed in the following table.

| Field              | data type   | description                                                                                                                                |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| headerId           | uint32      | Header ID of the message.<br>The headerId is defined per topic and incremented by 1 with each sent (but not necessarily received) message. |
| timestamp          | string      | Timestamp (ISO8601, UTC); YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.fffZ(e.g., "2017-04-15T11:40:03.12Z").                                                       |
| version            | string      | Version of the protocol [Major].[Minor].[Patch] (e.g., 1.3.2).                                                                             |
| manufacturer       | string      | Manufacturer of the AGV.                                                                                                                   |
| serialNumber       | string      | Serial number of the AGV.                                                                                                                  |
| typeSpecification  | JSON object | These parameters generally specify the class and the capabilities of the AGV.                                                              |
| physicalParameters | JSON object | These parameters specify the basic physical properties of the AGV.                                                                         |
| protocolLimits     | JSON object | Limits for length of identifiers, arrays, strings, and similar in MQTT communication.                                                      |
| protocolFeatures   | JSON object | Supported features of VDA5050 protocol.                                                                                                    |
| agvGeometry        | JSON object | Detailed definition of AGV geometry.                                                                                                       |
| loadSpecification  | JSON object | Abstract specification of load capabilities.                                                                                               |
| vehicleConfig      | JSON object | Summary of current software and hardware versions on the vehicle and optional network information.                                         |

typeSpecification

This JSON object describes general properties of the AGV type.

| Field             | data type       | description                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| seriesName        | string          | Free text generalized series name as specified by manufacturer.                                                                                                                                                                                                                                   |
| seriesDescription | string          | Free text human-readable description of the AGV type series.                                                                                                                                                                                                                                      |
| agvKinematic      | string          | Simplified description of the AGV kinematics type.<br>[DIFF, OMNI, THREEWHEEL]<br>DIFF: differential drive,<br>OMNI: omni-directional vehicle,<br>THREEWHEEL: three-wheel-driven vehicle or vehicle with similar kinematics.                                                                      |
| agvClass          | string          | Simplified description of the AGV class.<br>[FORKLIFT, CONVEYOR, TUGGER, CARRIER]<br>FORKLIFT: forklift,<br>CONVEYOR: AGV with conveyors on it,<br>TUGGER: tugger,<br>CARRIER: load carrier with or without lifting unit.                                                                         |
| maxLoadMass       | float64         | [kg], Maximum loadable mass.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| localizationTypes | array of string | Simplified description of localization type.<br>Example values:<br>NATURAL: natural landmarks,<br>REFLECTOR: laser reflectors,<br>RFID: RFID tags,<br>DMC: data matrix code,<br>SPOT: magnetic spots,<br>GRID: magnetic grid.                                                                     |
| navigationTypes   | array of string | Array of path planning types supported by the AGV, sorted by priority.<br>Example values:<br>PHYSICAL_LINE_GUIDED: no path planning, the AGV follows physical installed paths,<br>VIRTUAL_LINE_GUIDED: the AGV follows fixed (virtual) paths,<br>AUTONOMOUS: the AGV plans its path autonomously. |

physicalParameters

This JSON object describes physical properties of the AGV.

| Field           | data type | description                                                      |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| speedMin        | float64   | [m/s] Minimal controlled continuous speed of the AGV.            |
| speedMax        | float64   | [m/s] Maximum speed of the AGV.                                  |
| angularSpeedMin | float64   | [Rad/s] Minimal controlled continuous rotation speed of the AGV. |
| angularSpeedMax | float64   | [Rad/s] Maximum rotation speed of the AGV.                       |
| accelerationMax | float64   | [m/s²] Maximum acceleration with maximum load.                   |
| decelerationMax | float64   | [m/s²] Maximum deceleration with maximum load.                   |
| heightMin       | float64   | [m] Minimum height of the AGV.                                   |
| heightMax       | float64   | [m] Maximum height of the AGV.                                   |
| width           | float64   | [m] Width of the AGV.                                            |
| length          | float64   | [m] Length of the AGV.                                           |

protocolLimits

This JSON object describes the protocol limitations of the AGV. If a parameter is not defined or set to zero then there is no explicit limit for this parameter.

| Field | data type | description |
|-------|-----------|-------------|
|-------|-----------|-------------|

| Field                  | data type   | description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>maxStringLens {</b> | JSON object | Maximum lengths of strings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>msgLen</i>          | uint32      | Maximum MQTT message length.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |             | Maximum length of serial number part in MQTT-topics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>topicSerialLen</i>  | uint32      | Affected parameters:<br>order.serialNumber<br>instantActions.serialNumber<br>state.SerialNumber<br>visualization.serialNumber<br>connection.serialNumber                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |             | Maximum length of all other parts in MQTT topics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>topicElemLen</i>    | uint32      | Affected parameters:<br>order.timestamp<br>order.version<br>order.manufacturer<br>instantActions.timestamp<br>instantActions.version<br>instantActions.manufacturer<br>state.timestamp<br>state.version<br>state.manufacturer<br>visualization.timestamp<br>visualization.version<br>visualization.manufacturer<br>connection.timestamp<br>connection.version<br>connection.manufacturer |
|                        |             | Maximum length of ID strings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>idLen</i>           | uint32      | Affected parameters:<br>order.orderId<br>order.zoneSetId<br>node.nodeId<br>nodePosition.mapId<br>action.actionId<br>edge.edgId<br>edge.startNodeId<br>edge.endNodeId                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>idNumericalOnly</i> | boolean     | If "true" ID strings need to contain numerical values only.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        |             | Maximum length of enum and key strings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>enumLen</i>         | uint32      | Affected parameters:<br>action.actionType<br>action.blockingType<br>edge.direction<br>actionParameter.key<br>state.operatingMode<br>load.loadPosition<br>load.loadType<br>actionState.actionStatus<br>error.errorType<br>error.errorLevel<br>errorReference.referenceKey<br>info.infoType<br>info.infoLevel<br>safetyState.eStop<br>connection.connectionState                           |

| Field                             | data type   | description                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>loadIdLen</i>                  | uint32      | Maximum length of loadId strings.                                                                                          |
| }                                 |             |                                                                                                                            |
| <b>maxArrayLens {</b>             | JSON object | Maximum lengths of arrays.                                                                                                 |
| <i>order.nodes</i>                | uint32      | Maximum number of nodes per order processable by the AGV.                                                                  |
| <i>order.edges</i>                | uint32      | Maximum number of edges per order processable by the AGV.                                                                  |
| <i>node.actions</i>               | uint32      | Maximum number of actions per node processable by the AGV.                                                                 |
| <i>edge.actions</i>               | uint32      | Maximum number of actions per edge processable by the AGV.                                                                 |
| <i>actions.actionsParameters</i>  | uint32      | Maximum number of parameters per action processable by the AGV.                                                            |
| <i>instantActions</i>             | uint32      | Maximum number of instant actions per message processable by the AGV.                                                      |
| <i>trajectory.knotVector</i>      | uint32      | Maximum number of knots per trajectory processable by the AGV.                                                             |
| <i>trajectory.controlPoints</i>   | uint32      | Maximum number of control points per trajectory processable by the AGV.                                                    |
| <i>state.nodeStates</i>           | uint32      | Maximum number of nodeStates sent by the AGV, maximum number of nodes in base of AGV.                                      |
| <i>state.edgeStates</i>           | uint32      | Maximum number of edgeStates sent by the AGV, maximum number of edges in base of AGV.                                      |
| <i>state.loads</i>                | uint32      | Maximum number of load objects sent by the AGV.                                                                            |
| <i>state.actionStates</i>         | uint32      | Maximum number of actionStates sent by the AGV.                                                                            |
| <i>state.errors</i>               | uint32      | Maximum number of errors sent by the AGV in one state message.                                                             |
| <i>state.information</i>          | uint32      | Maximum number of information sent by the AGV in one state message.                                                        |
| <i>error.errorReferences</i>      | uint32      | Maximum number of error references sent by the AGV for each error.                                                         |
| <i>information.infoReferences</i> | uint32      | Maximum number of info references sent by the AGV for each information.                                                    |
| }                                 |             |                                                                                                                            |
| <b>timing {</b>                   | JSON object | Timing information.                                                                                                        |
| <i>minOrderInterval</i>           | float32     | [s], Minimum interval sending order messages to the AGV.                                                                   |
| <i>minStateInterval</i>           | float32     | [s], Minimum interval for sending state messages.                                                                          |
| <i>defaultStateInterval</i>       | float32     | [s], Default interval for sending state messages, <i>if not defined, the default value from the main document is used.</i> |
| <i>visualizationInterval</i>      | float32     | [s], Default interval for sending messages on visualization topic.                                                         |
| }                                 |             |                                                                                                                            |

protocolFeatures

This JSON object defines actions and parameters which are supported by the AGV.

| Field                      | data type   | description                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>optionalParameters</b>  | array of    | Array of supported and/or required optional parameters.                                                                                                                                                                |
| <b>[optionalParameter]</b> | JSON object | Optional parameters that are not listed here are assumed to be not supported by the AGV.                                                                                                                               |
| {                          |             |                                                                                                                                                                                                                        |
| parameter                  | string      | Full name of optional parameter, e.g., " <i>order.nodes.nodePosition.allowedDeviationTheta</i> ".                                                                                                                      |
| support                    | enum        | Type of support for the optional parameter, the following values are possible:<br>'SUPPORTED': optional parameter is supported like specified.<br>'REQUIRED': optional parameter is required for proper AGV operation. |

| Field                                                             | data type            | description                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>description</i>                                                | string               | Free-form text: description of optional parameter, e.g.,                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Reason, why the optional parameter direction is necessary for this AGV type and which values it can contain.</li><li>The parameter nodeMarker shall contain unsigned integers only.</li><li>NURBS support is limited to straight lines and circle segments.</li></ul> |
|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| }                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>agvActions</b> [ <b>agvAction</b> ]                            | array of JSON object | Array of all actions with parameters supported by this AGV. This includes standard actions specified in VDA5050 and manufacturer-specific actions.                                                                                                                                                          |
| {                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>actionType</i>                                                 | string               | Unique type of action corresponding to action.actionType.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>actionDescription</i>                                          | string               | Free-form text: description of the action.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>actionScopes</i>                                               | array of enum        | Array of allowed scopes for using this action type.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   |                      | 'INSTANT': usable as instantAction.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   |                      | 'NODE': usable on nodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                      | 'EDGE': usable on edges.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                   |                      | For example: ['INSTANT', 'NODE']                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><i>actionParameters</i></b><br><b>[<i>actionParameter</i>]</b> | array of JSON object | Array of parameters an action has.<br>If not defined, the action has no parameters.<br>The JSON object defined here is a different JSON object than the one used in Section <a href="#">6.6.6 Implementation of the order message</a> within nodes and edges.                                               |
| {                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>key</i>                                                        | string               | Key string for parameter.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>valueDataType</i>                                              | enum                 | Data type of value, possible data types are: 'BOOL', 'NUMBER', 'INTEGER', 'FLOAT', 'STRING', 'OBJECT', 'ARRAY'.                                                                                                                                                                                             |
| <i>description</i>                                                | string               | Free-form text: description of the parameter.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>isOptional</i>                                                 | boolean              | "true": optional parameter.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| }                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>resultDescription</i>                                          | string               | Free-form text: description of the result.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>blockingTypes</i>                                              | array of enum        | Array of possible blocking types for defined action.<br>Enum {'NONE', 'SOFT', 'HARD'}                                                                                                                                                                                                                       |
| }                                                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

agvGeometry

This JSON object defines the geometry properties of the AGV, e.g., outlines and wheel positions.

| Field                                              | data type            | description                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>wheelDefinitions</b> [ <b>wheelDefinition</b> ] | array of JSON object | Array of wheels, containing wheel arrangement and geometry. |
| {                                                  |                      |                                                             |
| <i>type</i>                                        | enum                 | Wheel type<br>Enum {'DRIVE', 'CASTER', 'FIXED', 'MECANUM'}. |
| <i>isActiveDriven</i>                              | boolean              | "true": wheel is actively driven.                           |
| <i>isActiveSteered</i>                             | boolean              | "true": wheel is actively steered.                          |
| <b>position</b> {                                  | JSON object          |                                                             |
| <i>x</i>                                           | float64              | [m], x-position in AGV coordinate system.                   |
| <i>y</i>                                           | float64              | [m], y-position in AGV coordinate system.                   |

| Field                                         | data type            | description                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>theta</i>                                  | float64              | [rad], orientation of the wheel in AGV coordinate system. Necessary for fixed wheels.                                                                               |
| }                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| diameter                                      | float64              | [m], nominal diameter of wheel.                                                                                                                                     |
| width                                         | float64              | [m], nominal width of wheel.                                                                                                                                        |
| <i>centerDisplacement</i>                     | float64              | [m], nominal displacement of the wheel's center to the rotation point (necessary for caster wheels). If the parameter is not defined, it is assumed to be 0.        |
| <i>constraints</i>                            | string               | Free-form text: can be used by the manufacturer to define constraints.                                                                                              |
| }                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| <b>envelopes2d</b><br><b>[envelope2d]</b>     | array of JSON object | Array of AGV envelope curves in 2D, e.g., the mechanical envelopes for unloaded and loaded state, the safety fields for different speed cases.                      |
| {                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| set                                           | string               | Name of the envelope curve set.                                                                                                                                     |
| <b>polygonPoints</b><br><b>[polygonPoint]</b> | array of JSON object | Envelope curve as an x/y-polygon polygon is assumed as closed and shall be non-self-intersecting.                                                                   |
| {                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| x                                             | float64              | [m], X-position of polygon point.                                                                                                                                   |
| y                                             | float64              | [m], Y-position of polygon point.                                                                                                                                   |
| }                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| <i>description</i>                            | string               | Free-form text: description of envelope curve set.                                                                                                                  |
| }                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| <b>envelopes3d</b><br><b>[envelope3d]</b>     | array of JSON object | Array of AGV envelope curves in 3D.                                                                                                                                 |
| {                                             |                      |                                                                                                                                                                     |
| set                                           | string               | Name of the envelope curve set.                                                                                                                                     |
| format                                        | string               | Format of data, e.g., DXF.                                                                                                                                          |
| <b>data</b>                                   | JSON object          | 3D-envelope curve data, format specified in 'format'.                                                                                                               |
| <i>url</i>                                    | string               | Protocol and URL definition for downloading the 3D-envelope curve data, e.g., <a href="ftp://xxx.yyy.com/ac4dgvhoif5tghji">ftp://xxx.yyy.com/ac4dgvhoif5tghji</a> . |
| <i>description</i>                            | string               | Free-form text: description of envelope curve set                                                                                                                   |
| }                                             |                      |                                                                                                                                                                     |

### loadSpecification

This JSON object specifies load handling and supported load types of the AGV.

| Field                     | data type            | description                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>loadPositions</i>      | array of string      | Array of load positions / load handling devices.<br>This array contains the valid values for the parameter "state.loads[].loadPosition" and for the action parameter "lhd" of the actions pick and drop.<br><i>If this array doesn't exist or is empty, the AGV has no load handling device.</i> |
| <b>loadSets [loadSet]</b> | array of JSON object | Array of load sets that can be handled by the AGV                                                                                                                                                                                                                                                |
| {                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| setName                   | string               | Unique name of the load set, e.g., DEFAULT, SET1, etc.                                                                                                                                                                                                                                           |
| loadType                  | string               | Type of load, e.g., EPAL, XLT1200, etc.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>loadPositions</i>      | array of string      | Array of load positions btw. load handling devices, this load set is valid for.<br><i>If this parameter does not exist or is empty, this load set is valid for all load handling devices on this AGV.</i>                                                                                        |

| Field                              | data type   | description                                                                                               |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>boundingBoxReference</i></b> | JSON object | Bounding box reference as defined in parameter loads[] in state message.                                  |
| <b><i>loadDimensions</i></b>       | JSON object | Load dimensions as defined in parameter loads[] in state message.                                         |
| <i>maxWeight</i>                   | float64     | [kg], maximum weight of load type.                                                                        |
| <i>minLoadhandlingHeight</i>       | float64     | [m], minimum allowed height for handling of this load type and weight references to boundingBoxReference. |
| <i>maxLoadhandlingHeight</i>       | float64     | [m], maximum allowed height for handling of this load type and weight references to boundingBoxReference. |
| <i>minLoadhandlingDepth</i>        | float64     | [m], minimum allowed depth for this load type and weight references to boundingBoxReference.              |
| <i>maxLoadhandlingDepth</i>        | float64     | [m], maximum allowed depth for this load type and weight references to boundingBoxReference.              |
| <i>minLoadhandlingTilt</i>         | float64     | [rad], minimum allowed tilt for this load type and weight.                                                |
| <i>maxLoadhandlingTilt</i>         | float64     | [rad], maximum allowed tilt for this load type and weight.                                                |
| <i>agvSpeedLimit</i>               | float64     | [m/s], maximum allowed speed for this load type and weight.                                               |
| <i>agvAccelerationLimit</i>        | float64     | [m/s²], maximum allowed acceleration for this load type and weight.                                       |
| <i>agvDecelerationLimit</i>        | float64     | [m/s²], maximum allowed deceleration for this load type and weight.                                       |
| <i>pickTime</i>                    | float64     | [s], approx. time for picking up the load                                                                 |
| <i>dropTime</i>                    | float64     | [s], approx. time for dropping the load.                                                                  |
| <i>description</i>                 | string      | Free-form text: description of the load handling set.                                                     |

}

vehicleConfig

This JSON object details the software and hardware versions running on the vehicle, as well as a brief summary of network information.

| Field                        | data type            | description                                                                   |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>versions[versionInfo]</i> | array of JSON object | Array of key-value pair objects containing software and hardware information. |
| key                          | string               | Key of the software/hardware version used. (e.g., softwareVersion)            |
| value                        | string               | The version corresponding to the key. (e.g., v1.12.4-beta)                    |

}

|                       |                 |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>network {</i>      | JSON object     | Information about the vehicle's network connection. The listed information shall not be updated while the vehicle is operating.                    |
| <i>dnsServers</i>     | array of string | Array of Domain Name Servers (DNS) used by the vehicle.                                                                                            |
| <i>nntpServers</i>    | array of string | Array of Network Time Protocol (NTP) servers used by the vehicle.                                                                                  |
| <i>localIpAddress</i> | string          | A priori assigned IP address used to communicate with the MQTT broker. Note that this IP address should not be modified/changed during operations. |
| <i>netmask</i>        | string          | The subnet mask used in the network configuration corresponding to the local IP address.                                                           |
| <i>defaultGateway</i> | string          | The default gateway used by the vehicle, corresponding to the local IP address.                                                                    |

}

7 Best practice

This section includes additional information, which helps in facilitating a common understanding concurrent with the logic of the protocol.

7.1 Error reference

If an error occurs due to an erroneous order, the AGV should return a meaningful error reference in the field `errorReferences` (see Section 6.10.6 [Implementation of the state message](#) of the state topic). This can include the following information:

- `headerId`
- Topic (`order` or `instantAction`)
- `orderId` and `orderUpdateId` if error was caused by an order update
- `actionId` if error was caused by an action
- List of parameters if error was caused by erroneous action parameters

If an action cannot be completed because of external factors (e.g., no load at expected position), the `actionId` should be referenced.

## 7.2 Format of parameters

Parameters for errors, information and actions are designed as an array of JSON objects with key-value pairs.

| Field                    | data type                                                     | description                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>actionParameter</b> { | JSON object                                                   | actionParameter for the indicated action, e.g., <code>deviceId</code> , <code>loadId</code> , external triggers. |
| key                      | string                                                        | The key of the parameter.                                                                                        |
| value<br>}               | One of:<br>array,<br>boolean,<br>number,<br>string,<br>object | The value of the parameter that belongs to the key.                                                              |

Examples for the `actionParameter` of an action "someAction" with key-value pairs for `stationType` and `loadType`:

```
"actionParameters": [{ "key": "stationType", "value": "floor"}, { "key": "weight", "value": 8.5}, { "key": "loadType", "value": "pallet_eu"} ]
```

The reason for using the proposed scheme of `"key": "actualKey"`, `"value": "actualValue"` is to keep the implementation generic. The `"actualValue"` can be of any possible JSON data type, such as float, bool, and even an object.

# 8 Glossary

## 8.1 Definition

| Concept                               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Free navigation AGVs                  | Vehicles that use a map to plan their own path.<br>The master control sends only start and destination coordinates.<br>The vehicle sends its path to the master control.<br>When connection to the master control is broken, the vehicle is able to continue its journey.<br>Free-navigation vehicles may be allowed to bypass local obstacles.<br>It may also be possible that a fine adjustment of the receiving/dispensing position are made by the vehicle itself. |
| Guided vehicles (physical or virtual) | Vehicles that get their path sent by the master control.<br>The calculation of the path takes place in the master control.<br>When communication to the master control is broken off, the vehicle terminates its released nodes and edges (the "base") and then stops.<br>Guided vehicles may be allowed to bypass local obstacles.<br>It may also be possible that fine adjustments of the receiving/dispensing position are made by the vehicle itself.              |
| Central map                           | The maps that will be held centrally in the master control.<br>This is initially created and then used.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |